

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài: Quản lý dự án Website du lịch

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 9

Thành viên nhóm: Thiều Quang Gia Bảo

Phạm Văn Tài

Nguyễn Tuấn Kiệt

Trịnh Khắc Hưng

Trần Thị Thùy Dương

Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Hồng Diệp

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ.....	vi
PHÂN CHIA CÔNG VIỆC	viii
PHẦN I. KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN	1
I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN.....	1
1. Tên dự án: website du lịch	1
2. Trưởng nhóm dự án: Nguyễn Tuấn Kiệt.....	1
3. Thành viên tổ dự án.....	1
4. Chủ đầu tư kiêm khách hàng.....	1
5. Cơ quan chủ quản thực hiện dự án.....	1
II. TÔN CHỈ DỰ ÁN.....	2
1. Thông tin chung dự án.....	2
2. Các vấn đề hiện tại, hậu quả và cơ hội cải tiến	2
3. Mục tiêu của dự án	3
4. Yêu cầu của dự án	3
5. Giả thiết và các điều kiện ràng buộc	4
6. Chuyển giao và các mốc đánh giá.....	4
7. Lợi ích của dự án và nguồn lực thực hiện	5
8. Vai trò và trách nhiệm các bên liên quan	5
III. MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN	6
1. Môi trường phát triển dự án	6
2. Nhóm khởi động dự án.....	7

3. Môi trường kỹ thuật và công nghệ sử dụng	7
4. Tổ chức và trách nhiệm giữa các bên.....	8
5. Thủ tục quản lý dự án và báo cáo tiến độ.....	8
PHẦN II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ	10
I. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ	10
1. Giới thiệu	10
2. Mô tả giải pháp.....	10
3. Đánh giá khả thi.....	11
II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT.....	13
1. Sơ đồ phân rã công việc	13
2. Danh sách chi tiết công việc.....	13
3. Biên bản phạm vi công việc	22
3.1. Biên bản phạm vi khảo sát	22
3.1.1. Biên bản phạm vi công việc xác định khảo sát	22
3.1.2. Biên bản phạm vi công việc khảo sát trực tiếp	25
3.1.3. Biên bản phạm vi công việc khảo sát gián tiếp.....	27
3.1.4. Biên bản phạm vi công việc Phỏng vấn cá nhân.....	29
3.1.5. Biên bản phạm vi công việc Lập báo cáo khảo sát	31
3.2. Biên bản phạm vi phân tích thiết kế yêu cầu.....	32
3.2.1. Biên bản phạm vi công việc Phân tích yêu cầu.....	32
3.2.2. Biên bản phạm vi công việc Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	34
3.2.3. Biên bản phạm vi công việc Thiết kế cơ sở dữ liệu	35
3.2.4. Biên bản phạm vi công việc Thiết kế giao diện người dùng	37

3.3. Biên bản phạm vi công việc lập trình	38
3.3.1 Biên bản phạm vi công việc: Xây dựng giao diện Trang chủ	38
3.3.2 Biên bản phạm vi công việc: Xây dựng giao diện Trang tìm kiếm tour.....	40
3.3.3. Biên bản phạm vi công việc Lập trình: Xây dựng giao diện Trang chi tiết tour	41
3.3.4 Biên bản phạm vi công việc: Xây dựng giao diện Trang đặt tour	43
3.3.5. Biên bản phạm vi công việc: Quản lý người dùng.....	44
3.3.6. Biên bản phạm vi công việc: Quản lý tour.....	45
3.3.7. Biên bản phạm vi công việc: Quản lý đặt tour.....	47
3.3.8 Biên bản phạm vi công việc: Xây dựng trang quản trị	48
3.3.9 Biên bản phạm vi công việc: Tích hợp hệ thống	50
3.3.10. Biên bản phạm vi công việc: Tạo cơ sở dữ liệu.....	52
3.3.11. Biên bản phạm vi công việc: Kết nối và kiểm thử CSDL.....	53
3.4. Biên bản phạm vi kiểm thử	54
3.4.1. Phạm vi công việc Kiểm thử chức năng	54
3.4.2. Phạm vi công việc Kiểm thử hiệu suất và tải.....	56
3.4.3. Phạm vi công việc Kiểm thử bảo mật	58
3.4.4. Phạm vi công việc Kiểm thử tương thích.....	60
3.4.5. Phạm vi công việc Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)	62
3.5. Biên bản phạm vi công việc triển khai và bảo trì.....	64
3.5.1. Phạm vi công việc cài đặt môi trường triển khai	64
3.5.2. Phạm vi công việc Triển khai hệ thống.....	65
3.5.3. Phạm vi công việc Đào tạo và hướng dẫn sử dụng.....	66

3.5.4. Phạm vi công việc Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật.....	67
3.5.5. Phạm vi công việc Nâng cấp hệ thống	68
4. Quản lý thời gian	69
4.1. Ước lượng thời gian	69
4.2. Biểu đồ gantt	77
5. Quản lý chi phí.....	78
5.1. Lập kế hoạch về quản lý tài nguyên	78
5.1.1. Chi phí nguyên vật liệu	78
5.1.2. Chi phí cơ sở vật chất	78
5.2. Ước lượng chi phí và dự toán ngân sách cho các chi phí	79
5.2.1. Bảng tính lương thành viên	79
5.2.2. Chi phí phát sinh.	85
5.3. Tổng chi phí cho dự án.....	87
6. Quản lý rủi ro.....	87
6.1. Quá trình quản lý rủi ro	87
6.2. Xác định rủi ro.....	87
PHẦN V: KẾT LUẬN.....	91

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, Internet đã và đang làm thay đổi cách con người tiếp cận và tiêu dùng dịch vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Hiện nay, khách hàng có xu hướng tìm kiếm, so sánh và đặt tour trực tuyến thay vì đến trực tiếp các công ty du lịch như trước đây. Họ mong muốn có thể tra cứu thông tin nhanh chóng, đặt dịch vụ tiện lợi, thanh toán trực tiếp và nhận được sự hỗ trợ kịp thời chỉ qua một nền tảng duy nhất.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn chưa tận dụng hiệu quả công nghệ số, dẫn đến việc hạn chế trong khả năng tiếp cận khách hàng và quảng bá thương hiệu. Trong số đó có Công ty TNHH MTV Hồng Diệp, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế, đặt phòng khách sạn, cung cấp dịch vụ vận chuyển và hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Mặc dù có đội ngũ nhân viên tận tâm và nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, Công ty TNHH MTV Hồng Diệp hiện vẫn chưa sở hữu một hệ thống website chuyên nghiệp để hỗ trợ khách hàng đặt tour và tra cứu thông tin trực tuyến. Các hoạt động quảng bá và giao dịch chủ yếu được thực hiện thủ công, làm giảm hiệu quả kinh doanh và gây khó khăn trong việc mở rộng thị trường.

Từ thực tế đó, nhóm thực hiện đề tài nhận thấy việc xây dựng một website du lịch cho Công ty TNHH MTV Hồng Diệp là hết sức cần thiết. Website sẽ đóng vai trò như một kênh bán hàng trực tuyến hiện đại, giúp doanh nghiệp dễ dàng giới thiệu sản phẩm, cho phép khách hàng đặt tour, đặt phòng, thanh toán online và nhận phản hồi nhanh chóng. Đồng thời, website còn giúp công ty quản lý thông tin hiệu quả hơn, quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn và bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Với kiến thức công nghệ thông tin và khả năng thiết kế giao diện người dùng thân thiện, nhóm mong muốn xây dựng được một hệ thống website du lịch chuyên nghiệp, tiện lợi và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH MTV Hồng Diệp, đồng thời mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng trong thời đại số hóa hiện nay.

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Họ Tên	MSV	Công việc
Cả Nhóm		Tôn chỉ, Môi trường, kế hoạch tổng thể, chi phí khác
Thiều Quang Gia Bảo	2351160507	Phân rã công việc phân tích thiết kế hệ thống Biên bản phạm vi phân tích thiết kế hệ thống Chi phí phần phân tích thiết kế hệ thống
Trịnh Khắc Hưng	2351160526	Phân rã công việc kiểm thử Biên bản phạm vi công việc kiểm thử Chi phí phần kiểm thử
Trần Thị Thùy Dương	2351160513	Phân rã công việc khảo sát Biên bản phạm vi công việc khảo sát Chi phí phần khảo sát
Nguyễn Tuấn Kiệt	2351160533	Phân rã công việc triển khai Biên bản phạm vi công việc triển khai

		Chi phí phần triển khai
Phạm Văn Tài	2351160547	Phân rã công việc lập trình Biên bản phạm vi công việc lập trình Chi phí phần lập trình

PHẦN I. KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: website du lịch

2. Trưởng nhóm dự án: Nguyễn Tuấn Kiệt

3. Thành viên tổ dự án

Tổ dự án gồm 5 thành viên:

- Nguyễn Tuấn Kiệt
- Trịnh Khắc Hưng
- Thiều Quang Gia Bảo
- Trần Thị Thùy Dương
- Phạm Văn Tài

4. Chủ đầu tư kiêm khách hàng

- Công ty TNHH MTV Hồng Diệp
- Đại diện: Bà Trần Hồng Diệp
- Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0969696969
- Email: hongdiep@gmail.com

5. Cơ quan chủ quản thực hiện dự án

- Công ty Cổ phần Công nghệ ABC
- Đại diện: Nguyễn Tuấn Kiệt
- Địa chỉ: Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0123456789
- Email: nguyentuankiet@gmail.com

II. TÔN CHỈ DỰ ÁN

1. Thông tin chung dự án

- **Tên dự án:** Xây dựng website du lịch
- **Ngày bắt đầu:** 01/09/2025
- **Ngày kết thúc:** 31/12/2025
- **Tổng kinh phí dự kiến:** 160.000.000 VNĐ
- **Giám đốc dự án:** Nguyễn Tuấn Kiệt
- **Liên hệ:** nguyentuankiet@gmail.com

2. Các vấn đề hiện tại, hậu quả và cơ hội cải tiến

Vấn đề hiện tại của tổ chức:

- Doanh nghiệp chưa có nền tảng trực tuyến để giới thiệu tour, dịch vụ du lịch và tương tác với khách hàng.
- Phụ thuộc vào các kênh truyền thống (qua đại lý, điện thoại, email) → tiếp cận khách hàng chậm và giới hạn.
- Thông tin tour, dịch vụ khó cập nhật và không đồng bộ.

Hậu quả:

- Khó mở rộng thị trường, mất lợi thế cạnh tranh so với đối thủ đã số hóa.
- Chi phí marketing cao, hiệu quả chuyển đổi thấp.
- Khó thu thập và phân tích dữ liệu hành vi khách hàng để tối ưu chiến lược kinh doanh.

Cơ hội cải tiến:

- Xây dựng nền tảng website giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu rộng rãi, tiếp cận khách hàng toàn quốc và quốc tế.
- Tối ưu vận hành, tự động hóa quy trình đặt tour – đặt phòng – thanh toán.

- Nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra doanh thu bền vững từ kênh trực tuyến.

3. Mục tiêu của dự án

- Phát triển một nền tảng website du lịch hiện đại, thân thiện, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin tour, khách sạn, dịch vụ vận chuyển và đặt dịch vụ trực tuyến.
- Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, mở rộng thị trường khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Cung cấp công cụ quản trị linh hoạt giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý nội dung, theo dõi đặt dịch vụ, và khai thác dữ liệu phục vụ chiến lược kinh doanh.

4. Yêu cầu của dự án

Yêu cầu chức năng :

- Hiển thị thông tin chi tiết về tour, khách sạn, dịch vụ vận chuyển.
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc, so sánh các gói du lịch.
- Đặt tour, đặt phòng và thanh toán trực tuyến.
- Hệ thống quản trị giúp cập nhật nội dung dễ dàng.

Yêu cầu phi chức năng:

- Giao diện hiện đại, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.
- Bảo mật dữ liệu khách hàng, tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân.
- Tối ưu SEO, hiển thị tốt trên mọi thiết bị (responsive).
- Có khả năng mở rộng và tích hợp thêm dịch vụ thanh toán, marketing sau này.

5. Giả thiết và các điều kiện ràng buộc

Giả thiết	Điều kiện ràng buộc
Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung và hình ảnh đúng thời hạn.	Dự án phải hoàn thành trong 4 tháng để kịp mùa du lịch cao điểm.
Ngân sách được giải ngân theo tiến độ kế hoạch.	Tổng chi phí không vượt quá 160.000.000 VNĐ.
Hạ tầng kỹ thuật (domain, hosting) sẵn sàng khi triển khai.	Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử, bảo mật dữ liệu và du lịch.

6. Chuyển giao và các mốc đánh giá

Sản phẩm bàn giao:

- Website du lịch hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng.
- Hệ thống quản trị nội dung (CMS).
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống.
- Báo cáo kiểm thử & bảo trì.

Mốc đánh giá

- **GD1:** Hoàn thành khảo sát - 7/9/2025
- **GD2:** Hoàn thành phân tích thiết kế hệ thống - 15/9/2025
- **GD3:** Hoàn thành phiên bản thử nghiệm - 25/9/2025
- **GD4:** Hoàn thành kiểm thử toàn diện - 15/10/2025

- **GD5:** Bàn giao sản phẩm chính thức - 31/12/2025

7. Lợi ích của dự án và nguồn lực thực hiện

Lợi ích đối với tổ chức:

- Tạo kênh tiếp cận khách hàng 24/7, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
- Tăng tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu thông qua hệ thống đặt tour trực tuyến.
- Giảm chi phí vận hành và marketing truyền thống.
- Thu thập dữ liệu người dùng phục vụ chiến lược kinh doanh và quảng cáo.

Nguồn lực cấp cho dự án:

- **Tài chính:** Nhà đầu tư Trần Hồng Diệp tài trợ toàn bộ chi phí dự án.
- **Nhân lực:** Đội phát triển nội bộ gồm trưởng dự án, lập trình viên, chuyên gia UI/UX, kiểm thử viên.
- **Hạ tầng:** Máy chủ thuê ngoài (cloud hosting), domain riêng, công cụ phát triển và kiểm thử phần mềm.

8. Vai trò và trách nhiệm các bên liên quan

Vai trò	Họ tên	Trách nhiệm	Liên hệ
Nhà đầu tư, khách hàng	Trần Hồng Diệp	Cung cấp vốn, yêu cầu dự án, xác nhận kết quả từng giai đoạn, nghiệm thu sản phẩm.	hongdiep@gmail.com
	Nguyễn Tuấn Kiệt	Quản lý tổng thể, lập kế hoạch, phân công công việc, theo dõi tiến độ, ra quyết	nguyentuan

Trưởng nhóm dự án		định kỹ thuật, báo cáo cho nhà đầu tư.	kiet@gmail.com
Đội ngũ phát triển	Trịnh Khắc Hưng Thiều Quang Gia Bảo Trần Thị Thùy Dương Phạm Văn Tài	Thiết kế, lập trình, kiểm thử, tài liệu hóa, hỗ trợ triển khai và bảo trì hệ thống.	

III. MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN

1. Môi trường phát triển dự án

Địa điểm phát triển: Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghệ ABC – Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điều kiện làm việc:

- + Không gian làm việc nhóm chung, có khu vực họp, trao đổi và trình bày demo.
- + Hệ thống mạng LAN tốc độ cao, Internet ổn định.
- + Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Thiết bị và hạ tầng hỗ trợ:

- Máy tính trạm: CPU $\geq$ i7, RAM $\geq$ 16GB, SSD $\geq$ 512GB.
- Máy chủ nội bộ hoặc Cloud: Lưu trữ mã nguồn, dữ liệu thử nghiệm, và triển khai test.

- Thiết bị phụ trợ: Máy in, máy chiếu, bảng trắng, camera họp trực tuyến.
- Thiết bị kiểm thử giao diện: Laptop, máy tính bảng, điện thoại (Android/iOS) phục vụ test đa nền tảng

2. Nhóm khởi động dự án

Vai trò	Trách nhiệm chính	Thành viên
Quản lý dự án	Lập kế hoạch tổng thể, điều phối nguồn lực, giám sát tiến độ, báo cáo cho khách hàng.	Nguyễn Tuấn Kiệt
Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)	Thu thập, phân tích yêu cầu, xây dựng đặc tả chức năng.	Trần Thị Thùy Dương
Thiết kế giao diện	Thiết kế trải nghiệm và giao diện người dùng.	Thiều Quang Gia Bảo
Lập trình viên	Phát triển hệ thống theo thiết kế đã duyệt.	Phạm Văn Tài
Kiểm thử viên	Lập kế hoạch kiểm thử, thực hiện và ghi nhận lỗi.	Trịnh Khắc Hưng

3. Môi trường kỹ thuật và công nghệ sử dụng

Tổng quan: Website du lịch tích hợp tra cứu tour, khách sạn, đặt tour – đặt phòng – thanh toán trực tuyến, cùng CMS quản trị nội dung.

Công nghệ áp dụng:

- Frontend: ReactJS / Next.js
- Backend: Node.js / Express hoặc PHP (Laravel)
- Cơ sở dữ liệu: MySQL / PostgreSQL
- Công cụ hỗ trợ: GitHub, Visual Studio Code, Chat GPT, Microsoft Office.

4. Tổ chức và cơ chế phối hợp

Mô hình phối hợp

- Báo cáo tiến độ hàng tuần qua email.
- Họp định kỳ mỗi tuần một lần để rà soát tiến độ và thống nhất kế hoạch tiếp theo.
- Mọi thay đổi về phạm vi, chi phí hoặc tiến độ phải được thống nhất bằng biên bản có xác nhận của hai bên

Trách nhiệm chung

- Khách hàng phối hợp cung cấp yêu cầu, phản hồi và hỗ trợ kiểm thử – nghiệm thu
- Đơn vị phát triển tổ chức, điều phối nhân sự và đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã thống nhất

5. Thủ tục quản lý dự án và báo cáo tiến độ

Phân công công việc: Mỗi nhiệm vụ có người phụ trách, thời hạn và kết quả đầu ra rõ ràng.

Báo cáo tiến độ: Thành viên cập nhật hàng ngày; trưởng dự án tổng hợp gửi khách hàng hàng tuần.

Quản lý thay đổi và rủi ro: Mọi thay đổi được ghi nhận trong “Báo cáo thay đổi”, đánh giá ảnh hưởng và phê duyệt trước khi thực hiện.

Tài liệu quản lý dự án:

- Kế hoạch tổng thể
- Đặc tả yêu cầu người dùng
- Báo cáo thay đổi
- Báo cáo tiến độ
- Báo cáo nghiệm thu

PHẦN II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ

I. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

1. Giới thiệu

Mô tả tổng quát dự án: Dự án xây dựng hệ thống website du lịch trực tuyến nhằm giúp doanh nghiệp quản lý tour, khách hàng và giao dịch một cách tự động, hiệu quả và bảo mật. Mục tiêu chính là cung cấp nền tảng đặt tour trực tuyến hiện đại, tối ưu quy trình kinh doanh và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Phương pháp thực hiện: Áp dụng mô hình phát triển phần mềm **Thác nước (Waterfall)**, đảm bảo quy trình tuần tự, dễ kiểm soát tiến độ, chất lượng và rủi ro trong triển khai.

2. Mô tả giải pháp

Các phương án giải pháp:

Phương án 1: Phát triển hệ thống nội bộ

- Xây dựng website du lịch hoàn chỉnh từ đầu dựa trên yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
- Ưu điểm: Tùy chỉnh tối đa theo quy trình kinh doanh; dễ mở rộng và cập nhật.
- Nhược điểm: Chi phí đầu tư ban đầu cao; cần đội ngũ kỹ thuật có năng lực.

Phương án 2: Sử dụng nền tảng có sẵn

- Dùng CMS hoặc nền tảng thương mại để triển khai, sau đó tùy chỉnh.
- Ưu điểm: Triển khai nhanh, chi phí ban đầu thấp.
- Nhược điểm: Khả năng tùy chỉnh hạn chế; khó triển khai các tính năng phức tạp.

Phương án 3: Tích hợp với nền tảng du lịch trực tuyến hiện có

- Kết nối với các nền tảng như Traveloka, Booking, Expedia để tận dụng hạ tầng.
- Ưu điểm: Triển khai nhanh, tận dụng hệ sinh thái sẵn có.
- Nhược điểm: Phụ thuộc bên thứ ba; hạn chế kiểm soát dữ liệu khách hàng.

Chọn giải pháp: Phương án 1 – Phát triển hệ thống nội bộ là tối ưu

Lý do lựa chọn:

- Đảm bảo hệ thống phù hợp với quy trình kinh doanh nội bộ.
- Dễ mở rộng các tính năng thông minh trong tương lai.
- Chủ động dữ liệu và bảo mật.

3. Đánh giá khả thi

Khó khăn dự kiến và cách khắc phục:

a. Khó khăn về kỹ thuật: Đội ngũ phát triển có thể chưa có đủ kinh nghiệm chuyên sâu về các công nghệ web hiện đại như bảo mật thanh toán trực tuyến, bản đồ tương tác và tối ưu hiệu suất.

Cách khắc phục:

- Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu hoặc mời chuyên gia tư vấn kỹ thuật trong giai đoạn đầu
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn kỹ thuật nội bộ để thống nhất cách làm.

b. Khó khăn về tích hợp hệ thống: Các module như đặt tour, thanh toán, bản đồ, và email xác nhận có thể hoạt động không đồng bộ nếu không được kiểm thử sớm.

Cách khắc phục:

- Thực hiện **kiểm thử tích hợp sớm (early integration testing)** trong từng giai đoạn phát triển.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo hướng **module hóa rõ ràng**, đảm bảo dễ kết nối và nâng cấp.

c. Khó khăn về nhân lực và tiến độ: Dự án cần nhiều nhân sự có chuyên môn đa dạng (backend, frontend, UI/UX, kiểm thử), trong khi nguồn lực công ty có thể hạn chế.

Cách khắc phục:

- Lập kế hoạch phân công công việc rõ ràng, tận dụng nguồn lực nội bộ hợp lý.
- Cân nhắc **thuê ngoài** một số hạng mục kỹ thuật phức tạp để đảm bảo tiến độ.

d. Khó khăn về tài chính: Chi phí đầu tư ban đầu (máy chủ, bản quyền, nhân công, bảo mật) tương đối cao.

Cách khắc phục:

- Triển khai dự án theo **từng giai đoạn (phase)** để phân bổ chi phí hợp lý.
- Tận dụng các giải pháp mã nguồn mở, dịch vụ đám mây trả theo nhu cầu nhằm giảm chi phí hạ tầng.

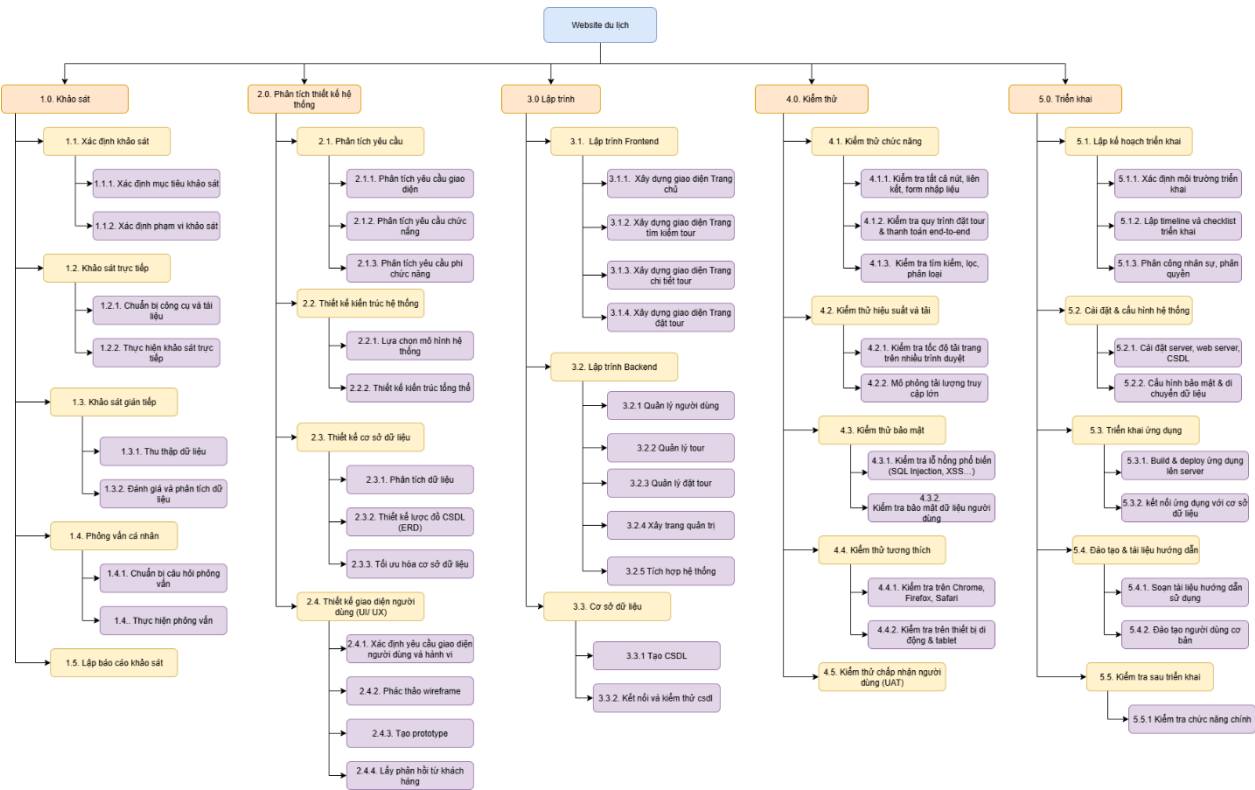
e. Khó khăn về quản lý thay đổi: Trong quá trình phát triển, có thể phát sinh thay đổi yêu cầu từ phía doanh nghiệp du lịch, ảnh hưởng đến tiến độ và phạm vi dự án.

Cách khắc phục:

- Áp dụng quy trình **quản lý thay đổi (Change Management)** chặt chẽ
- Khóa yêu cầu sau giai đoạn phân tích và chỉ điều chỉnh khi được phê duyệt chính thức.

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT

1. Sơ đồ phân rã công việc



2. Danh sách chi tiết công việc

STT	Công việc	Số ngày	Thời gian	Nhân lực	Sản phẩm
1	Khảo sát	5,5	1/9/2025-6/9/2025	Nhóm dự án	Báo cáo tổng hợp khảo sát
1.1	Xác định khảo sát	1	1/9/2025-2/9/2025	Dương, Bảo	Kế hoạch khảo sát
1.1.1	Xác định mục tiêu khảo sát	0.5	1/9/2025-2/9/2025	Dương	Danh sách mục tiêu khảo sát

1.1.2	Xác định phạm vi khảo sát	0.5	1/9/2025-2/9/2025	Bảo	Phạm vi khảo sát được phê duyệt
1.2	Khảo sát trực tiếp	4	2/9/2025-5/9/2025	Dương, Hung	Dữ liệu khảo sát thực tế
1.2.1	Chuẩn bị công cụ và tài liệu	1	2/9/2025-2/9/2025	Hung	Bộ công cụ, biểu mẫu khảo sát
1.2.2	Thực hiện khảo sát trực tiếp	3	3/9/2025-5/9/2025	Dương	Phiếu khảo sát đã điền
1.3	Khảo sát gián tiếp	4	2/9/2025-5/9/2025	Tài, Kiệt	Bộ dữ liệu ban đầu
1.3.1	Thu thập dữ liệu	2	2/9/2025-3/9/2025	Tài	Bộ dữ liệu ban đầu
1.3.2	Đánh giá và phân tích dữ liệu	2	4/9/2025-5/9/2025	Kiệt	Báo cáo phân tích dữ liệu
1.4	Phỏng vấn cá nhân	2.5	3/9/2025-5/9/2025	Hung, Bảo, Dương	Biên bản phỏng vấn cá nhân
1.4.1	Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn	0.5	3/9/2025-3/9/2025	Bảo	Bộ câu hỏi phỏng vấn

1.4.2	Thực hiện phỏng vấn	2	4/9/2025-5/9/2025	Hung	Ghi chép kết quả phỏng vấn
1.5	Lập báo cáo khảo sát	1	6/9/2025-6/9/2025	Dương	Báo cáo khảo sát hoàn chỉnh
2	Phân tích thiết kế hệ thống	14	7/9/2025-20/9/2025	Cả nhóm	
2.1	Phân tích yêu cầu	1	7/9/2025-7/9/2025	Kiệt, Hung, Tài	Hồ sơ phân tích yêu cầu
2.1.1	Phân tích yêu cầu giao diện	1	7/9/2025-7/9/2025	Kiệt	Hồ sơ yêu cầu giao diện
2.1.2	Phân tích yêu cầu chức năng	1	7/9/2025-7/9/2025	Hung	Hồ sơ yêu cầu chức năng
2.1.3	Phân tích yêu cầu phi chức năng	1	7/9/2025-7/9/2025	Tài	Hồ sơ yêu cầu phi chức năng
2.2	Thiết kế kiến trúc hệ thống	2	8/9/2025-9/9/2025	Hung, Kiệt	Hồ sơ kiến trúc của hệ thống
2.2.1	Lựa chọn mô hình hệ thống	1	8/9/2025-8/9/2025	Kiệt	Mô hình hệ thống(client-sever, MVC, ...)

2.2.2	Thiết kế kiến trúc tổng thể	1	9/9/2025-9/9/2025	Hung	Sơ đồ kiến trúc hệ thống (modules, luồng dữ liệu)
2.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	8	8/9/2025-15/9/2025	Kiệt, Dương, Tài	
2.3.1	Phân tích dữ liệu	2	8/9/2025-9/9/2025	Dương	Danh sách thực thể và thuộc tính
2.3.2	Thiết kế lược đồ CSDL (ERD)	3	10/9/2025-12/9/2025	Kiệt	ERD, lược đồ quan hệ
2.3.3	Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu	3	13/9/2025-15/9/2025	Tài	Lược đồ CSDL chuẩn hóa, chỉ mục
2.4	Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)	13	8/9/2025-20/9/2025	Bảo, Dương, Hung	
2.4.1	Xác định yêu cầu giao diện người dùng và hành vi	2	8/9/2025-9/9/2025	Dương	Personas, user stories
2.4.2	Phác thảo wireframe	3	10/9/2025-12/9/2025	Hung	Wireframe các màn hình chính

2.4.3	Tạo prototype	4	13/9/2025-16/9/2025	Bảo	Prototype có thể tương tác
2.4.4	Lấy phản hồi từ khách hàng	4	17/9/2025-20/9/2025	Dương	Báo cáo đánh giá và giao diện chỉnh sửa
3	Lập trình	25	15/9/2025-14/10/2025	Nhóm dự án	Mã nguồn hoàn chỉnh hệ thống
3.1	Lập trình Frontend	16	20/9/2025-6/10/2025	Bảo, Dương, Kiệt, Tài	Giao diện người dùng (UI) hoàn chỉnh
3.1.1	Xây dựng giao diện trang chủ	4	20/9/2025-23/9/2025	Bảo	Trang chủ hoạt động
3.1.2	Xây dựng giao diện trang tìm kiếm tour	6	23/9/2025-28/9/2025	Dương	Trang tìm kiếm tour hoạt động
3.1.3	Xây dựng giao diện trang chi tiết tour	4	28/9/2025-1/10/2025	Kiệt	Trang chi tiết tour hoạt động
3.1.4	Xây dựng giao diện trang đặt tour	5	2/10/2025-6/10/2025	Tài	Trang đặt tour hoạt động

3.2	Lập trình Backend	21	20/9/2025- 12/10/2025	Hung, Tài, Kiệt, Bảo	API và logic xử lý nghiệp vụ
3.2.1	Quản lý người dùng	4	20/9/2025- 23/9/2025	Hung	Module quản lý người dùng
3.2.2	Quản lý tour	5	20/9/2025- 24/9/2025	Tài	Module quản lý tour
3.2.3	Quản lý đặt tour	6	25/9/2025- 30/9/2025	Hung	Module quản lý đặt tour
3.2.4	Xây dựng trang quản trị	4	1/10/2025- 4/10/2025	Bảo	Trang quản trị hệ thống
3.2.5	Tích hợp hệ thống	6	7/10/2025- 12/10/2025	Tài	Hệ thống tích hợp hoàn chỉnh
3.3	Cơ sở dữ liệu	7	15/9/2025- 15/10/2025	Tài, Dương	CSDL hoạt động ổn định
3.3.1	Tạo CSDL	3	15/9/2025- 17/9/2025	Tài	Tập tin CSDL ban đầu
3.3.2	Kết nối và kiểm thử CSDL	4	12/10/2025- 15/10/2025	Dương	Kết nối CSDL thành công

4	Kiểm thử	15	15/10/2025- 29/10/2025	Nhóm dự	Báo cáo kết quả kiểm thử
4.1	Kiểm thử chức năng	3	15/10/2025- 17/10/	Tài, Kiệt, Bảo	Bảng test case chức năng
4.1.1	Kiểm tra tất cả các nút, liên kết, form nhập liệu	1	15/10/2025- 15/10/2025	Tài	Biên bản test UI
4.1.2	Kiểm tra quy trình đặt tour & thanh toán end-to-end	2	16/10/2025- 17/10/2025	Kiệt	Báo cáo kiểm thử quy trình đặt tour
4.1.3	Kiểm tra tìm kiếm, lọc, phân loại	2	16/10/2025- 17/10/2025	Bảo	Báo cáo kiểm thử tìm kiếm
4.2	Kiểm thử hiệu suất và tải	3	18/10/2025- 20/10/2025	Hung, Tài	Báo cáo kiểm thử hiệu suất
4.2.1	Kiểm tra tốc độ tải trang trên nhiều trình duyệt	1	18/10/2025- 18/10/2025	Hung	Kết quả đo tốc độ tải trang
4.2.2	Mô phỏng tải lượng truy cập lớn	2	19/10/2025- 20/10/2025	Tài	Báo cáo mô phỏng tải lượng

4.3	Kiểm thử bảo mật	4	21/10/2025-24/10/2025	Bảo, Hung	Báo cáo kiểm thử bảo mật
4.3.1	Kiểm tra lỗ hổng phổ biến (SQL Injection, XSS...)	2	21/10/2025-22/10/2025	Bảo	Danh sách lỗ hổng & khuyến nghị
4.3.2	Kiểm tra bảo mật dữ liệu người dùng	2	23/10/2025-24/10/2025	Hung	Báo cáo bảo mật dữ liệu
4.4	Kiểm thử tương thích	2	25/10/2025-26/10/2025	Bảo, Dương	Báo cáo kiểm thử tương thích
4.4.1	Kiểm tra trên Chrome	1	25/10/2025-25/10/2025	Bảo	Kết quả test Chrome
4.4.2	Kiểm tra trên thiết bị di động & tablet	2	25/10/2025-26/10/2025	Dương	Kết quả test Mobile/Tablet
4.5	Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)	3	27/10/2025-29/10/2025	Hung	Báo cáo nghiệm thu UAT
5	Triển khai	18	30/10/2025-16/11/2025	Nhóm dự án	Hệ thống triển khai hoàn chỉnh

5.1	Lập kế hoạch triển khai	6	30/10/2025-4/11/2025	Kiệt, Hưng, Dương	Kế hoạch triển khai
5.1.1	Xác định môi trường triển khai	2	30/10/2025-31/10/2025	Hưng	Tài liệu môi trường triển khai
5.1.2	Lập timeline và checklist triển khai	2	1/11/2025-2/11/2025	Kiệt	Timeline & checklist triển khai
5.1.3	Phân công nhân sự, phân quyền	2	3/11/2025-4/11/2025	Dương	Danh sách phân quyền nhân sự
5.2	Cài đặt & cấu hình hệ thống	6	5/11/2025-10/11/2025	Hưng, Tài	Hệ thống cài đặt hoàn chỉnh
5.2.1	Cài đặt server, web server, CSDL	3	5/11/2025-7/11/2025	Tài	Server & database hoạt động
5.2.2	Cấu hình bảo mật & di chuyển dữ liệu	3	8/11/2025-10/11/2025	Hưng	Báo cáo cấu hình & di chuyển dữ liệu
5.3	Triển khai ứng dụng	4	8/11/2025-12/11/2025	Kiệt, Dương	Ứng dụng chạy trên server

5.3.1	Build & deloy ứng dụng lên server	2	8/11/2025- 9/11/2025	Dương	Phiên bản deploy thành công
5.3.2	Kết nối ứng dụng với CSDL	2	11/11/2025- 12/11/2025	Kiệt	Ứng dụng kết nối CSDL thành công
5.4	Đào tạo & tài liệu hướng dẫn	4	10/11/2025- 14/11/2025	Bảo, Dương	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
5.4.1	Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng	2	10/11/2025- 11/11/2025	Bảo	File hướng dẫn chi tiết
5.4.2	Đào tạo người dùng cơ bản	2	13/11/2025- 14/11/2025	Dương	Biên bản đào tạo người dùng
5.5	Kiểm tra sau triển khai	2	15/11/2025- 16/11/2025	Tài	Báo cáo kiểm tra sau triển khai
5.5.1	Kiểm tra chức năng chính	2	15/11/2025- 16/11/2025	Tài	Báo cáo kết quả nghiệm thu cuối

3. Biên bản phạm vi công việc

3.1. Biên bản phạm vi khảo sát

3.1.1. Biên bản phạm vi công việc xác định khảo sát

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch.

Công việc: Xác định khảo sát

Thời gian: 1/9/2025 -2/9/2025

Người thực hiện: Trần Thị Thùy Dương

Nhóm nhân sự: Trần Thị Thùy Dương, Thiều Quang Gia Bảo

Chi phí:

- Lương nhân công:
 - Dương: $0.5 \text{ ngày} \times 350.000 = 175.000 \text{ VNĐ}$
 - Bảo: $0.5 \text{ ngày} \times 350.000 = 175.000 \text{ VNĐ}$
- Lương quản lý (PM): $1 \text{ ngày} \times 400.000 = 400.000 \text{ VNĐ}$
- Chi phí điện, Internet và liên lạc: 100.000 VNĐ
- **Tổng chi phí công việc: 850.000 VNĐ**

Lý giải công việc: Công việc nhằm xác định rõ mục tiêu và phạm vi khảo sát, làm nền tảng cho việc thu thập và phân tích thông tin sau này.

Mục tiêu:

- Làm rõ định hướng và mục tiêu cần đạt được trong khảo sát.
- Khoanh vùng phạm vi khảo sát, tránh trùng lặp và lan man.

Phạm vi công việc:

- **Xác định mục tiêu khảo sát**
 - **Xác định đối tượng khảo sát:** bao gồm khách hàng đang sử dụng dịch vụ, chủ cơ sở kinh doanh du lịch (chủ shop, chủ tour), cùng nhân viên quản lý dịch vụ.
 - **Xác định thông tin cần thu thập:**
 - Hiện trạng và quản lý dữ liệu tour, khách sạn, dịch vụ.
 - Khó khăn và hạn chế trong quá trình quản lý, đặt tour, đặt phòng.

- **Định hướng mục tiêu phục vụ phân tích yêu cầu:** Các mục tiêu khảo sát được dùng để xây dựng yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng cho hệ thống, đảm bảo website du lịch phát triển đúng nhu cầu thực tế.
- **Xác định phạm vi khảo sát**
 - **Phạm vi địa điểm:** Thực hiện tại Công ty TNHH MTV Hồng Diệp, kết hợp khảo sát một nhóm khách hàng mục tiêu để phản ánh nhu cầu thị trường.
 - Phạm vi thời gian: Diễn ra trong khoảng từ ngày 1/9/2025 - 2/9/2025
 - Giới hạn các yếu tố liên quan:
 - Dữ liệu quản lý dịch vụ du lịch (tour, khách sạn, đặt vé).
 - Trải nghiệm người dùng trên hệ thống đặt tour/đặt phòng.
 - Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho vận hành hệ thống (giao diện, bảo mật, tốc độ xử lý).

Nguồn lực cần thiết:

- Máy tính cá nhân, tài liệu lưu trữ hiện có.
- Bộ câu hỏi phỏng vấn.
- Giấy tờ, công cụ ghi chép.

Quy trình thực hiện:

- Thu thập và xem xét tài liệu liên quan (hồ sơ quản lý, quy trình hiện tại).
- Xác định đối tượng khảo sát (khách hàng, chủ cơ sở, nhân viên).
- Xác định nhu cầu thông tin cần thu thập.
- Khoanh vùng phạm vi khảo sát (địa điểm, thời gian, yếu tố liên quan).
- Tổng hợp và lập báo cáo về mục tiêu và phạm vi khảo sát.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Báo cáo xác định mục tiêu khảo sát.
- Báo cáo xác định phạm vi khảo sát.

Người thực hiện
Trần Thị Thùy Dương

3.1.2. Biên bản phạm vi công việc khảo sát trực tiếp

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch.

Công việc: Khảo sát trực tiếp.

Thời gian: 2/9/2025-5/9/2025

Người thực hiện: Trần Thị Thùy Dương

Nhóm nhân sự: Trần Thị Thùy Dương, Trịnh Khắc Hưng

Chi phí:

- Lương nhân công:
 - Dương: ngày $\times$ 350.000 = 1.050.000 VNĐ
 - Hưng: 1 ngày $\times$ 400.000 = 400.000 VNĐ
- Lương quản lý (PM): 1 ngày $\times$ 400.000 = 400.000 VNĐ
- Chi phí điện, Internet và liên lạc: 00.000 VNĐ
- **Tổng chi phí công việc: 3.450.000 VNĐ**

Lý giải công việc: Khảo sát trực tiếp nhằm thu thập thông tin thực tế từ người dùng và các bên liên quan. Việc này giúp đánh giá chính xác hiện trạng quản lý, khó khăn và nhu cầu sử dụng dịch vụ, làm cơ sở xác thực cho yêu cầu hệ thống.

Mục tiêu:

- Chuẩn bị đầy đủ công cụ, tài liệu cần thiết để triển khai khảo sát trực tiếp.

- Tiến hành khảo sát thực tế với khách hàng, nhân viên, chủ cơ sở.
- Ghi nhận, tổng hợp thông tin trung thực và đầy đủ.

Phạm vi công việc:

- Chuẩn bị công cụ và tài liệu.
 - o Máy tính, giấy tờ, biểu mẫu khảo sát.
 - o Bộ câu hỏi phỏng vấn và phiếu khảo sát.
- Thực hiện khảo sát trực tiếp:
 - o Tiếp cận và phỏng vấn các đối tượng liên quan.
 - o Quan sát và ghi chép thực tế quá trình sử dụng dịch vụ.
 - o Tổng hợp và đánh giá sơ bộ thông tin.

Nguồn lực cần thiết:

Tài nguyên:

- Máy tính cá nhân, giấy tờ, phiếu khảo sát.
- Công cụ khảo sát trực tuyến (Google Form).
- Bộ câu hỏi phỏng vấn.

Quy trình thực hiện:

- Chuẩn bị công cụ và tài liệu khảo sát.
- Liên hệ và sắp xếp lịch với đối tượng khảo sát.
- Tiến hành khảo sát trực tiếp (quan sát, phỏng vấn).
- Ghi nhận và lưu trữ dữ liệu khảo sát.
- Tổng hợp kết quả khảo sát trực tiếp.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Bộ công cụ và tài liệu khảo sát đã chuẩn bị.
- Biên bản khảo sát trực tiếp (ghi chú quan sát, câu trả lời phỏng vấn).
- Báo cáo kết quả khảo sát trực tiếp.

Người thực hiện
Trần Thị Thùy Dương

3.1.3. Biên bản phạm vi công việc khảo sát gián tiếp

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch.

Công việc: Khảo sát gián tiếp

Thời gian: 2/9/2025-5/9/2025

Người thực hiện: Trần Thị Thùy Dương

Nhóm nhân sự: Phạm Văn Tài, Nguyễn Tuấn

Chi phí:

- Lương nhân công:
 - Tài: 2 ngày $\times$ 450.000 = 900.000 VNĐ
 - Kiệt: 2 ngày $\times$ 400.000 = 800.000 VNĐ
- Lương quản lý (PM): 1 ngày $\times$ 400.000 = 400.000 VNĐ
- Chi phí điện, Internet và liên lạc: 00.000 VNĐ
- **Tổng chi phí công việc: 3.600.000 VNĐ**

Lý giải công việc: Khảo sát gián tiếp giúp thu thập thông tin từ các nguồn có sẵn như hồ sơ lưu trữ, tài liệu quản lý, dữ liệu báo cáo để hỗ trợ việc phân tích. Việc đánh giá và phân tích dữ liệu thu thập được nhằm phát hiện xu hướng, vấn đề và nhu cầu chính xác hơn, phục vụ cho việc xây dựng yêu cầu hệ thống.

Mục tiêu:

- Thu thập đầy đủ và hệ thống các tài liệu, hồ sơ, dữ liệu quản lý hiện có.
- Đánh giá, phân tích dữ liệu để rút ra thông tin cần thiết.
- Tạo cơ sở dữ liệu tổng hợp làm nền tảng cho phân tích yêu cầu.

Phạm vi công việc:

- Thu thập dữ liệu:
 - Tập hợp hồ sơ, tài liệu quản lý tour, khách sạn, dịch vụ.
 - Thu thập báo cáo, số liệu hoạt động hiện tại.

- Hệ thống hóa dữ liệu đã thu thập.
- Đánh giá và phân tích dữ liệu:
 - Phân tích nội dung dữ liệu để nhận diện vấn đề, hạn chế.
 - Đối chiếu dữ liệu với nhu cầu thực tế từ khảo sát trực tiếp.
 - Tổng hợp kết quả phân tích để phục vụ giai đoạn yêu cầu.

Nguồn lực cần thiết:

Tài nguyên:

- Máy tính cá nhân, phần mềm văn phòng (Word, Excel).
- Hồ sơ, báo cáo, tài liệu quản lý hiện có.
- Biểu mẫu ghi chép, công cụ tổng hợp dữ liệu.

Quy trình thực hiện:

- Thu thập và tập hợp các hồ sơ, tài liệu liên quan.
- Phân loại và lưu trữ dữ liệu thu thập được.
- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu.
- Phân tích dữ liệu để tìm ra các điểm mạnh, yếu, cơ hội cải tiến.
- Tổng hợp báo cáo kết quả phân tích dữ liệu.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Bộ hồ sơ, tài liệu đã thu thập.
- Bảng tổng hợp dữ liệu khảo sát gián tiếp.
- Báo cáo đánh giá và phân tích dữ liệu.

Người thực hiện
Trần Thị Thùy Dương

3.1.4. Biên bản phạm vi công việc Phỏng vấn cá nhân

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch.

Công việc: Phỏng vấn cá nhân

Thời gian: 3/9/2025-5/9/2025

Người thực hiện: Trần Thị Thùy Dương

Nhóm nhân sự: Trần Thị Thùy Dương, Thiều Quang Gia Bảo, Trịnh Khắc

Chi phí:

- Lương nhân công:
 - Hưng: 2 ngày $\times$ 400.000 = 800.000 VNĐ
 - Bảo: 0.5 ngày $\times$ 350.000 = 175.000 VNĐ
 - Dương: 1 ngày $\times$ 350.000 = 350.000 VNĐ
- Lương quản lý (PM): 2.5 ngày $\times$ 400.000 = 1.000.000 VNĐ
- Chi phí điện, Internet và liên lạc: 250.000 VNĐ
- **Tổng chi phí công việc: 2.225.000 VNĐ**

Lý giải công việc: Phỏng vấn cá nhân giúp thu thập ý kiến trực tiếp từ các đối tượng liên quan (khách hàng, chủ cơ sở, nhân viên). Đây là phương pháp hiệu quả để khai thác thông tin chi tiết, hiểu rõ nhu cầu, khó khăn và kỳ vọng thực tế, làm cơ sở bổ sung cho dữ liệu khảo sát trực tiếp và gián tiếp.

Mục tiêu:

- Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- Thu thập thông tin chính xác, cụ thể từ phỏng vấn.
- Tổng hợp kết quả để hỗ trợ phân tích yêu cầu hệ thống.

Phạm vi công việc:

- Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn:

- Xác định nhóm đối tượng cần phỏng vấn (khách hàng, nhân viên, chủ cơ sở).
- Soạn thảo bộ câu hỏi tập trung vào hiện trạng quản lý, nhu cầu sử dụng website du lịch.
- Điều chỉnh câu hỏi theo từng đối tượng để dễ dàng tiếp nhận thông tin.
- Thực hiện phỏng vấn:
 - Tổ chức các buổi phỏng vấn theo lịch đã sắp xếp.
 - Ghi nhận đầy đủ ý kiến, câu trả lời chính.
 - Tổng hợp thông tin thành biên bản phỏng vấn.

Nguồn lực cần thiết:

Tài nguyên:

- Bộ câu hỏi phỏng vấn đã chuẩn bị.
- Máy ghi âm/ghi chú, giấy bút.
- Máy tính cá nhân để tổng hợp dữ liệu.

Quy trình thực hiện:

- Xác định danh sách đối tượng phỏng vấn.
- Soạn thảo và hoàn thiện bộ câu hỏi phỏng vấn.
- Tiến hành phỏng vấn theo lịch hẹn.
- Ghi nhận và tổng hợp nội dung phỏng vấn.
- Lập biên bản phỏng vấn để lưu trữ và sử dụng cho phân tích yêu cầu.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Bộ câu hỏi phỏng vấn hoàn chỉnh.
- Biên bản phỏng vấn (bao gồm câu hỏi và câu trả lời chính).
- Báo cáo tổng hợp thông tin thu được từ phỏng vấn.

Người thực hiện
Trần Thị Thùy Dương

3.1.5. Biên bản phạm vi công việc Lập báo cáo khảo sát

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch.

Công việc Lập báo cáo khảo sát

Thời gian: 6/9/2025-6/9/2025

Người thực hiện: Trần Thị Thùy Dương.

Chi phí:

- Lương nhân công:
 - Dương: 1 ngày $\times$ 350.000 = 350.000 VNĐ
- Lương quản lý (PM): 1 ngày $\times$ 400.000 = 400.000 VNĐ
- Chi phí điện, Internet và liên lạc: 50.000 VNĐ
- **Tổng chi phí công việc: 900.000 VNĐ**

Lý giải công việc: Báo cáo khảo sát là kết quả tổng hợp toàn bộ quá trình khảo sát (khảo sát trực tiếp, gián tiếp, phỏng vấn cá nhân). Báo cáo giúp hệ thống hóa dữ liệu, rút ra kết luận về hiện trạng quản lý, nhu cầu người dùng và định hướng cho giai đoạn phân tích yêu cầu.

Mục tiêu:

- Tổng hợp kết quả từ các phương pháp khảo sát đã thực hiện.
- Phân tích, đánh giá các thông tin thu được.
- Hoàn thiện báo cáo để làm cơ sở cho thiết kế và xây dựng hệ thống.

Phạm vi công việc:

- Thu thập toàn bộ dữ liệu khảo sát từ các bước trước (hồ sơ lưu trữ, khảo sát trực tiếp, gián tiếp, phỏng vấn cá nhân).
- Phân loại thông tin theo nhóm: hiện trạng quản lý, khó khăn – hạn chế, nhu cầu và mong muốn của người dùng.
- Đánh giá và đưa ra các kết luận chính.
- Biên soạn báo cáo khảo sát đầy đủ, rõ ràng và logic.

Nguồn lực cần thiết:**Tài nguyên:**

- Máy tính cá nhân.
- Các biên bản, phiếu khảo sát, tài liệu đã thu thập.
- Phần mềm soạn thảo văn bản (MS Word, Google Docs)

Quy trình thực hiện:

- Thu thập dữ liệu từ các hoạt động khảo sát trước đó.
- Phân tích và phân loại thông tin.
- Xây dựng dàn ý báo cáo khảo sát.
- Biên soạn báo cáo đầy đủ, kèm phụ lục dữ liệu.
- Hoàn thiện và bàn giao báo cáo khảo sát.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Báo cáo khảo sát tổng hợp.
- Phụ lục biên bản phỏng vấn, phiếu khảo sát, dữ liệu phân tích.

Người thực hiện

Trần Thị Thùy Dương

3.2. Biên bản phạm vi phân tích thiết kế yêu cầu

3.2.1. Biên bản phạm vi công việc Phân tích yêu cầu

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Phân tích Yêu cầu

Thời gian: 7/9/2025- 7/9/2025

Người thực hiện: Thiều Quang Gia Bảo

Chi phí: 2.450.000 VNĐ

Lý giải về công việc: Công việc này nhằm mục đích thu thập, ghi chép, phân tích và xác nhận tất cả các yêu cầu (giao diện, chức năng, phi chức năng) của Website

Du lịch, tạo nền tảng dữ liệu chính xác và đầy đủ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Mục tiêu:

- Xác định rõ ràng các yêu cầu về **giao diện, chức năng và phi chức năng** của hệ thống.
- Cung cấp Tài liệu Đặc tả Yêu cầu đã được phê duyệt làm cơ sở thiết kế.
- Đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng được ghi nhận và phân tích đầy đủ, chính xác.

Phạm vi công việc: Các công việc trong phạm vi bao gồm:

- **Phân tích yêu cầu giao diện (UI/UX):** Thu thập và xác định yêu cầu về bố cục, trải nghiệm người dùng, và tính tương thích trên các thiết bị.
- **Phân tích yêu cầu chức năng:** Xác định các tính năng cốt lõi (ví dụ: Đặt dịch vụ, Thanh toán, Quản lý tài khoản) và quy trình nghiệp vụ liên quan.
- **Phân tích yêu cầu phi chức năng:** Xác định các yêu cầu về bảo mật, hiệu suất, độ tin cậy và khả năng mở rộng của website.

Nguồn lực cần thiết: Nhân sự, phần mềm

- **Nhân sự:** Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ, Quản lý dự án, và các chuyên gia kỹ thuật để tư vấn tính khả thi.
- **Tài nguyên:** Công cụ thu thập thông tin (ví dụ: Google Forms, phỏng vấn), phần mềm tạo sơ đồ quy trình (ví dụ: draw.io, Visio).

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Tài liệu Đặc tả Yêu cầu (SRS) đã được phê duyệt.
- Các User Stories/Use Cases chi tiết cho từng tính năng.

Người Thực Hiện

Bảo

Ký tên

Bảo

Thiều Quang Gia Bảo

3.2.2. Biên bản phạm vi công việc Thiết kế kiến trúc hệ thống

BIÊN BẢN PHẠM VI CÔNG VIỆC

Công việc: Thiết kế Kiến trúc Hệ thống

Thời gian : 8/9/2025 - 9/9/2025

Người thực hiện: Thiệu Quang Gia Bảo

Chi phí: 1.600.000 VNĐ

Lý giải về công việc: Công việc này nhằm mục đích xác định cấu trúc nền tảng và các thành phần chính của hệ thống, bao gồm việc lựa chọn mô hình kiến trúc phù hợp nhất để đảm bảo hệ thống có thể đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu suất và khả năng mở rộng.

Mục tiêu:

- Lựa chọn **mô hình kiến trúc hệ thống** tối ưu (ví dụ: Microservices, Monolithic, Client-Server) dựa trên yêu cầu dự án.
- Thiết kế **kiến trúc tổng thể** bao gồm các module chính, cơ sở dữ liệu và công nghệ sử dụng.
- Cung cấp tài liệu thiết kế kiến trúc làm cơ sở cho giai đoạn lập trình.

Phạm vi công việc: Các công việc trong phạm vi bao gồm:

- **Lựa chọn Mô hình Hệ thống:** Phân tích các yêu cầu phi chức năng (bảo mật, hiệu suất) để đề xuất và lựa chọn mô hình kiến trúc phù hợp nhất cho website du lịch.
- **Thiết kế Kiến trúc Tổng thể:** Xác định các thành phần chính (ví dụ: API Gateway, Load Balancer, Web Servers, Database), mối quan hệ giữa chúng và luồng dữ liệu.
- **Lập kế hoạch cơ sở dữ liệu sơ bộ** (lựa chọn loại cơ sở dữ liệu, mô hình lưu trữ)

Nguồn lực cần thiết: Nhân sự, phần mềm

- **Nhân sự:** Kiến trúc sư hệ thống, các lập trình viên cấp cao có kinh nghiệm về kiến trúc web, Quản lý dự án.
- **Tài nguyên:** Tài liệu Đặc tả Yêu cầu (từ công việc trước), các công cụ vẽ sơ đồ kiến trúc (ví dụ: draw.io, Lucidchart).

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Tài liệu Thiết kế Kiến trúc Hệ thống (System Architecture Design Document) đã được phê duyệt.
- Sơ đồ kiến trúc tổng thể thể hiện rõ ràng các thành phần và mối liên hệ.

Người Thực Hiện

Ký tên

Bảo

Bảo

Thiều Quang Gia Bảo

3.2.3. Biên bản phạm vi công việc Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Thiết kế Cơ sở Dữ liệu

Thời gian : 8/9/2025- 15/9/2025

Người viết: Thiều Quang Gia Bảo

Chi phí: 6.450.000 VNĐ

Lý giải về công việc: Công việc này nhằm xác định cấu trúc dữ liệu, mối quan hệ giữa các thực thể, và các yêu cầu về hiệu suất, bảo mật dữ liệu cho website du lịch. Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ logic, nhất quán và hiệu quả.

Mục tiêu:

- Hoàn thành **lược đồ cơ sở dữ liệu** chi tiết, chuẩn hóa.
- Đảm bảo cấu trúc CSDL đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ và tính toàn vẹn của dữ liệu.
- Đề xuất các giải pháp **tối ưu hóa CSDL** ban đầu (chỉ mục, phân vùng).

Phạm vi công việc: Các công việc trong phạm vi bao gồm:

- **Phân tích Dữ liệu:** Phân tích các thực thể dữ liệu cần thiết (Tour, Khách sạn, Người dùng, Đặt chỗ, Thanh toán) dựa trên Tài liệu Yêu cầu.
- **Thiết kế Lược đồ CSDL (Database Schema Design):** Xây dựng Mô hình Thực thể-Quan hệ (ERD) chi tiết, xác định các bảng, trường dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng.
- **Tối ưu hóa Cơ sở Dữ liệu:** Đề xuất và xây dựng các **chỉ mục (indexes)** cơ bản, thiết lập các quy tắc chuẩn hóa dữ liệu để tăng tốc độ truy vấn và hiệu suất hệ thống.

Nguồn lực cần thiết: Nhân sự, phần mềm

- **Nhân sự:** Chuyên viên CSDL, Kiến trúc sư hệ thống, đội ngũ BA để xác nhận dữ liệu nghiệp vụ.
- **Tài nguyên:** Tài liệu Đặc tả Yêu cầu, Tài liệu Thiết kế Kiến trúc, công cụ vẽ ERD (ví dụ: MySQL Workbench, draw.io).

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Tài liệu Thiết kế Lược đồ Cơ sở Dữ liệu (Database Schema Design Document) đã được phê duyệt.
- Mô hình Thực thể-Quan hệ (ERD) chi tiết.

Người Thực Hiện

Bảo

Ký tên

Bảo

Thiều Quang Gia Bảo

3.2.4. Biên bản phạm vi công việc Thiết kế giao diện người dùng

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Thiết kế Giao diện Người dùng (UI/UX)

Thời gian : 8/9/2025- 20/9/2025

Người thực hiện: Thiều Quang Gia Bảo

Chi phí: 9.900.000 VNĐ

Lý giải về công việc: Công việc này nhằm chuyển đổi các yêu cầu chức năng thành một giao diện trực quan, dễ sử dụng, và hấp dẫn người dùng. Đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX) tối ưu và giao diện (UI) thống nhất trên toàn bộ website.

Mục tiêu:

- **Phác thảo và hoàn thiện** các màn hình giao diện chính và phụ của website.
- Tạo **Prototype** có khả năng tương tác để thu thập phản hồi sớm.
- Đảm bảo **UI/UX** đáp ứng các mục tiêu về tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng.

Phạm vi công việc: Các công việc trong phạm vi bao gồm:

- **Xác định Yêu cầu và Hành vi Người dùng:** Nghiên cứu đối tượng mục tiêu, xác định luồng người dùng (user flow) và bản đồ hành trình người dùng (user journey map) dựa trên Tài liệu Yêu cầu.
- **Phác thảo Wireframe:** Tạo bản nháp bố cục thô (low-fidelity wireframes) cho các trang chính (trang chủ, trang tìm kiếm, trang chi tiết, trang thanh toán).
- **Tạo Prototype (High-Fidelity):** Phát triển giao diện chi tiết (mockup) và tạo mẫu tương tác (prototype) trên các công cụ thiết kế.

- **Lấy Phản hồi từ Người dùng và Điều chỉnh:** Tổ chức các buổi thử nghiệm, thu thập phản hồi và thực hiện điều chỉnh thiết kế cuối cùng.

Nguồn lực cần thiết: Nhân sự, phần mềm

- **Nhân sự:** Chuyên viên thiết kế UI/UX, các bên liên quan để lấy phản hồi, Quản lý sản phẩm.
- **Tài nguyên:** Công cụ thiết kế và tạo Prototype (ví dụ: Figma, Sketch, Adobe XD), Tài liệu Thiết kế Kiến trúc, Tài liệu Yêu cầu.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Bộ tài liệu Thiết kế Giao diện Người dùng (UI/UX Design Kit) hoàn chỉnh.
- Prototype tương tác đã được phê duyệt.
- Các tệp thiết kế giao diện (Mockups) sẵn sàng chuyển giao cho lập trình viên.

3.3. Biên bản phạm vi công việc lập trình

3.3.1 Biên bản phạm vi công việc: Xây dựng giao diện Trang chủ

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Xây dựng giao diện Trang chủ

Thời gian: 20/9/2025-23/9/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 3.000.000 VNĐ

Lý giải công việc: Trang chủ là nơi đầu tiên khách hàng truy cập, giúp tạo ấn tượng về hệ thống đặt tour. Nó cần thể hiện thông tin nổi bật, cung cấp điều hướng rõ ràng đến các trang con và thu hút người dùng khám phá dịch vụ.

Mục tiêu:

- Xây dựng giao diện trực quan, thân thiện và hiện đại.
- Hiện thị các tour nổi bật, danh mục dịch vụ, thông tin liên hệ cơ bản.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng và hỗ trợ.

Phạm vi công việc:

- Thiết kế bố cục tổng thể trang chủ.
- Xây dựng các thành phần: header, slider/banner, danh sách tour nổi bật, giới thiệu công ty, chân trang.
- Liên kết đến các trang chức năng như tìm kiếm tour, đăng ký, đăng nhập.

Nguồn lực cần thiết:

- Máy tính, môi trường lập trình frontend (React, HTML, CSS, JS).
- Tài nguyên đồ họa, hình ảnh, nội dung marketing.
- Tài liệu yêu cầu hệ thống.

Quy trình thực hiện:

1. Phân tích yêu cầu giao diện từ tài liệu khách hàng.
2. Thiết kế bố cục và phê duyệt mẫu giao diện.
3. Lập trình các thành phần trang chủ.
4. Kiểm thử khả năng hiển thị, tốc độ tải trang, tính tương thích đa thiết bị.
5. Tối ưu mã nguồn và hoàn thiện sản phẩm.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Trang chủ hoàn chỉnh, tích hợp vào hệ thống.
- Mã nguồn UI và tài liệu hướng dẫn triển khai.
- Báo cáo kiểm thử và log quá trình phát triển.

3.3.2 Biên bản phạm vi công việc: Xây dựng giao diện Trang tìm kiếm tour

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Xây dựng giao diện Trang tìm kiếm tour

Thời gian: 23/9/2025-28/9/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 4.500.000 VNĐ

Lý giải công việc: Trang tìm kiếm là công cụ chính để người dùng lọc và tra cứu tour theo tiêu chí mong muốn như địa điểm, giá, thời gian... nhằm rút ngắn quá trình ra quyết định.

Mục tiêu:

- Cung cấp giao diện tìm kiếm thân thiện, thao tác nhanh.
- Hiển thị kết quả chính xác, sắp xếp rõ ràng và dễ hiểu.

Phạm vi công việc:

- Xây dựng thanh tìm kiếm theo từ khóa.
- Phát triển hệ thống bộ lọc nâng cao (giá, loại tour, thời lượng, điểm khởi hành).
- Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm có phân trang và sắp xếp.

Nguồn lực cần thiết:

- Công cụ lập trình frontend, API dữ liệu tour.

- Mock data phục vụ kiểm thử giao diện.

Quy trình thực hiện:

1. Phân tích yêu cầu tìm kiếm.
2. Thiết kế bố cục và giao diện người dùng.
3. Phát triển chức năng tìm kiếm và bộ lọc.
4. Kết nối API và kiểm thử dữ liệu hiển thị.
5. Tối ưu giao diện và bàn giao.

Kết quả liên quan:

- Trang tìm kiếm tour hoàn chỉnh.
- Mã nguồn giao diện và tài liệu kỹ thuật.
- Báo cáo kiểm thử kết quả tìm kiếm.

3.3.3. Biên bản phạm vi công việc Lập trình: Xây dựng giao diện Trang chi tiết tour

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Xây dựng giao diện Trang chi tiết tour

Thời gian: 28/9/2025-1/10/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 3.200.000 VNĐ

Lý giải công việc: Trang chi tiết tour giúp người dùng có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định đặt tour: lịch trình, giá, điểm đến, dịch vụ đi kèm, chính sách hủy tour...

Mục tiêu:

- Hiển thị toàn bộ thông tin tour một cách trực quan, dễ đọc.
- Cung cấp nút đặt tour trực tiếp và liên kết hỗ trợ khách hàng.

Phạm vi công việc:

- Hiển thị chi tiết tour: mô tả, hình ảnh, lịch trình, giá, chính sách.
- Tích hợp chức năng đánh giá và chia sẻ tour.
- Gắn kết với module đặt tour.

Nguồn lực cần thiết:

- Dữ liệu chi tiết tour, hình ảnh, API kết nối backend.
- Công cụ phát triển giao diện.

Quy trình thực hiện:

1. Thu thập yêu cầu hiển thị thông tin.
2. Thiết kế giao diện chi tiết.
3. Lập trình chức năng hiển thị và tương tác.
4. Kiểm thử tính toàn vẹn dữ liệu.
5. Hoàn thiện và bàn giao.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Giao diện trang chi tiết tour hoàn chỉnh.
- Mã nguồn, tài liệu kỹ thuật, báo cáo kiểm thử

3.3.4 Biên bản phạm vi công việc: Xây dựng giao diện Trang đặt tour

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Xây dựng giao diện Trang đặt tour

Thời gian: 2/10/2025-6/10/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 4.250.000 VNĐ

Lý giải công việc: Đây là nơi khách hàng thực hiện đặt tour và thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của hệ thống.

Mục tiêu:

- Đảm bảo quá trình đặt tour nhanh, an toàn, rõ ràng.
- Cung cấp giao diện thân thiện và dễ thao tác.

Phạm vi công việc:

- Form nhập thông tin khách hàng.
- Lựa chọn phương thức thanh toán.
- Xác nhận và hiển thị thông báo đặt tour thành công.

Nguồn lực cần thiết:

- API thanh toán, dữ liệu tour, tài nguyên giao diện.

Quy trình thực hiện:

1. Phân tích yêu cầu quy trình đặt tour.
2. Thiết kế UI/UX cho form đặt tour.

3. Lập trình các bước nhập liệu, xác nhận, thanh toán.
4. Kiểm thử quy trình thanh toán.
5. Hoàn thiện và bàn giao.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Giao diện đặt tour hoàn chỉnh.
- Mã nguồn và tài liệu hướng dẫn triển khai.

3.3.5. Biên bản phạm vi công việc: Quản lý người dùng

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Quản lý người dùng

Thời gian: 20/9/2025-23/10/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 3.200.000 VNĐ

Lý giải công việc: Chức năng quản lý người dùng là nền tảng của hệ thống, cho phép đăng ký, đăng nhập, phân quyền và kiểm soát truy cập, đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng cũng như quản trị viên.

Mục tiêu:

- Xây dựng module đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin.
- Hỗ trợ chức năng quản trị người dùng, phân quyền truy cập.
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng theo tiêu chuẩn an toàn thông tin.

Phạm vi công việc:

- Tạo tài khoản, đăng nhập, đăng xuất.
- Quản lý hồ sơ người dùng (sửa, xóa, cập nhật).
- Phân quyền người dùng: khách hàng, nhân viên, quản trị viên.
- Kiểm soát truy cập và bảo mật.

Nguồn lực cần thiết:

- CSDL người dùng, API backend.
- Công cụ xác thực (JWT, OAuth), framework backend.

Quy trình thực hiện:

1. Phân tích yêu cầu quản lý người dùng.
2. Thiết kế mô hình dữ liệu và phân quyền.
3. Lập trình API và kết nối frontend.
4. Kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng ký và bảo mật.
5. Hoàn thiện, tối ưu và bàn giao.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Module quản lý người dùng hoàn chỉnh.
- Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn tích hợp.
- Báo cáo kiểm thử bảo mật.

3.3.6. Biên bản phạm vi công việc: Quản lý tour

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Quản lý tour

Thời gian: 20/9/2025-24/9/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 4.250.000 VNĐ

Lý giải công việc: Chức năng quản lý tour là thành phần cốt lõi giúp doanh nghiệp cập nhật, theo dõi và hiển thị thông tin tour du lịch chính xác tới khách hàng.

Mục tiêu:

- Cung cấp công cụ thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin tour.
- Quản lý lịch trình, giá, trạng thái hoạt động của tour.

Phạm vi công việc:

- Quản lý danh sách tour: thêm, sửa, xóa.
- Cập nhật thông tin chi tiết tour: giá, ngày khởi hành, thời gian, mô tả.
- Quản lý trạng thái (đang mở bán, hết chỗ, ngừng cung cấp).

Nguồn lực cần thiết:

- CSDL tour, môi trường backend.
- API giao tiếp với frontend.

Quy trình thực hiện:

1. Phân tích yêu cầu quản lý tour.
2. Thiết kế mô hình dữ liệu và API.
3. Lập trình chức năng CRUD.
4. Kiểm thử giao tiếp và tính toàn vẹn dữ liệu.
5. Hoàn thiện và bàn giao.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Module quản lý tour hoàn thiện.
- API và tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Báo cáo kiểm thử chức năng.

3.3.7. Biên bản phạm vi công việc: Quản lý đặt tour

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Quản lý đặt tour

Thời gian: 25/9/2025-30/9/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 4.800.000 VNĐ

Lý giải công việc: Đây là chức năng kết nối trực tiếp với khách hàng và doanh thu. Nó cho phép xử lý đơn đặt tour, xác nhận trạng thái và quản lý toàn bộ lịch sử giao dịch.

Mục tiêu:

- Theo dõi, xác nhận và cập nhật trạng thái đơn đặt tour.
- Cung cấp công cụ quản lý giao dịch, báo cáo đặt tour.

Phạm vi công việc:

- Xử lý yêu cầu đặt tour từ người dùng.
- Quản lý danh sách đơn đặt, trạng thái và chi tiết đơn.

- Tích hợp thanh toán và xác nhận tự động.

Nguồn lực cần thiết:

- CSDL đặt tour, API kết nối thanh toán.
- Công cụ quản trị đơn hàng.

Quy trình thực hiện:

1. Phân tích yêu cầu quản lý đơn đặt.
2. Thiết kế dữ liệu và quy trình xử lý.
3. Lập trình chức năng theo dõi, xác nhận, cập nhật trạng thái.
4. Kiểm thử toàn bộ quy trình đặt tour.
5. Hoàn thiện và bàn giao.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Hệ thống quản lý đặt tour hoàn chỉnh.
- Mã nguồn và tài liệu triển khai.
- Báo cáo kiểm thử đơn hàng.

3.3.8 Biên bản phạm vi công việc: Xây dựng trang quản trị

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Xây dựng trang quản trị

Thời gian: 1/10/2025-4/10/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 3.000.000 VNĐ

Lý giải công việc: Trang quản trị là nơi quản lý tổng thể hệ thống, giúp quản trị viên giám sát người dùng, tour, đơn đặt, và thực hiện các thao tác vận hành.

Mục tiêu:

- Cung cấp giao diện tổng quan để quản trị toàn bộ hệ thống.
- Tích hợp các module thống kê, báo cáo và cấu hình hệ thống.

Phạm vi công việc:

- Xây dựng trang quản trị tổng quan.
- Quản lý người dùng, tour, đặt tour từ một giao diện tập trung.
- Thống kê doanh thu, lưu lượng truy cập.

Nguồn lực cần thiết:

- Framework frontend + backend.
- CSDL và dữ liệu báo cáo.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

1. Phân tích yêu cầu quản trị.
2. Thiết kế trang quản trị và các module.
3. Lập trình giao diện và tích hợp dữ liệu.
4. Kiểm thử chức năng quản trị.
5. Bàn giao và hướng dẫn sử dụng.

Kết quả liên quan:

- Trang quản trị hoàn chỉnh.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Báo cáo kiểm thử hệ thống.

3.3.9 Biên bản phạm vi công việc: Tích hợp hệ thống

Công việc: Tích hợp hệ thống

Thời gian: 7/10/2025-12/10/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 5.100.000 VNĐ

Lý giải công việc:

Tích hợp hệ thống là bước then chốt để các thành phần phát triển riêng lẻ (giao diện, API, cơ sở dữ liệu, cổng thanh toán, ...) hoạt động đồng bộ, đảm bảo luồng dữ liệu chính xác, các API tương tác đúng chuẩn và hệ thống hoạt động trơn tru trên môi trường thử nghiệm trước khi kiểm thử toàn diện và triển khai thực tế.

Mục tiêu:

- Đảm bảo mọi module (frontend, backend, CSDL, dịch vụ bên ngoài) kết nối và tương tác chính xác.
- Hoàn thiện giao diện liên kết chức năng Xác minh các luồng nghiệp vụ end-to-end và sẵn sàng cho giai đoạn kiểm thử tích hợp/kiểm thử hệ thống.

Phạm vi công việc:

- Tích hợp API giữa frontend và backend.
- Đồng bộ dữ liệu giữa backend và CSDL.
- Tích hợp cổng thanh toán, Google Maps (hoặc dịch vụ bản đồ).
- Cấu hình môi trường tích hợp .
- Xây dựng test tự động, deploy lên môi trường test nếu có.

- Xây kịch bản kiểm thử tích hợp và thực hiện chạy thử.

Nguồn lực cần thiết:

- Máy chủ môi trường tích hợp (server/test environment).
- Mã nguồn frontend & backend đã hoàn thiện các module chức năng.
- Truy cập tới CSDL test, tài khoản sandbox của công thanh toán,
- Công cụ quản lý phiên bản (Git).
- Tài liệu API, tài liệu kỹ thuật liên quan.

Quy trình thực hiện (môc công việc):

1. Chuẩn bị môi trường tích hợp (server, DB test, domain nội bộ).
2. Chuẩn hoá và kiểm tra contract API
3. Kết nối frontend ↔ backend: kiểm thử các chức năng chính
4. Kết nối backend ↔ CSDL: kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, transaction, rollback.
5. Tích hợp dịch vụ bên ngoài: thanh toán (sandbox) bản đồ.
6. Viết và chạy test tích hợp cho các luồng end-to-end.
7. Ghi nhận lỗi, sửa lỗi, lặp lại tích hợp tới khi đạt tiêu chí.
8. Chuẩn bị báo cáo tích hợp và chuyển sang giai đoạn kiểm thử hệ thống.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Môi trường tích hợp hoạt động ổn định.
- Các API đã được xác nhận theo cam kết; luồng nghiệp vụ end-to-end chạy thành công.
- Báo cáo kiểm thử tích hợp (test cases, kết quả, issue log).
- Hướng dẫn deploy môi trường test và tài liệu cấu hình kết nối.

3.3.10. Biên bản phạm vi công việc: Tạo cơ sở dữ liệu

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Tạo CSDL

Thời gian: 15/9/2025-17/9/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 2.550.000 VNĐ

Lý giải công việc: CSDL là nền tảng để lưu trữ và xử lý dữ liệu hệ thống, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và bảo mật thông tin người dùng, tour và giao dịch.

Mục tiêu:

- Thiết kế mô hình dữ liệu phù hợp với yêu cầu hệ thống.
- Tối ưu hóa truy vấn và đảm bảo tính mở rộng.

Phạm vi công việc:

- Phân tích yêu cầu dữ liệu.
- Thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu.
- Triển khai CSDL và cấu hình kết nối.

Nguồn lực cần thiết:

- Hệ quản trị CSDL (MySQL/PostgreSQL).
- Công cụ mô hình hóa dữ liệu.

Quy trình thực hiện:

1. Phân tích yêu cầu dữ liệu.
2. Thiết kế sơ đồ ERD và bảng.
3. Tạo CSDL và cấu hình môi trường.
4. Kiểm thử tính toàn vẹn dữ liệu.
5. Bàn giao sơ đồ và tài liệu.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- CSDL hoàn chỉnh và triển khai thành công.
- Tài liệu mô hình dữ liệu.
- Báo cáo kiểm thử kết nối.

3.3.11. Biên bản phạm vi công việc: Kết nối và kiểm thử CSDL

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Kết nối và kiểm thử CSDL

Thời gian: 12/10/2025-15/10/2025

Người thực hiện: Phạm Văn Tài

Chi phí: 3.000.000 VNĐ

Lý giải công việc: Giai đoạn này đảm bảo hệ thống backend kết nối thành công với CSDL, các truy vấn được xử lý chính xác và tối ưu, dữ liệu hiển thị đúng trên giao diện.

Mục tiêu:

- Đảm bảo kết nối giữa backend và CSDL ổn định, an toàn.
- Kiểm thử truy vấn và hiệu năng xử lý dữ liệu.

Phạm vi công việc:

- Cấu hình kết nối.
- Kiểm thử truy vấn và hiệu năng.
- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng chịu tải.

Nguồn lực cần thiết:

- CSDL, backend server, công cụ kiểm thử.

Quy trình thực hiện:

1. Thiết lập kết nối CSDL.
2. Kiểm thử truy vấn CRUD.
3. Đánh giá hiệu năng và độ ổn định.
4. Khắc phục lỗi, tối ưu.
5. Hoàn thiện và bàn giao.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Kết nối CSDL ổn định và sẵn sàng vận hành.
- Báo cáo kiểm thử truy vấn.
- Tài liệu cấu hình kết nối.

3.4. Biên bản phạm vi kiểm thử

3.4.1. Phạm vi công việc Kiểm thử chức năng

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Kiểm thử chức năng

Thời gian: 15/10/2025-17/10/2025

Người thực hiện: Trịnh Khắc Hưng

Chi phí: 3.950.000 VNĐ

Lý giải công việc

Công việc kiểm thử chức năng nhằm xác minh hệ thống website du lịch trực tuyến hoạt động đúng theo các yêu cầu đã đặt ra. Qua đó đảm bảo rằng các chức năng cốt lõi như đặt tour, thanh toán, tìm kiếm, lọc và phân loại thông tin đều vận hành chính xác, liền mạch và đáp ứng trải nghiệm người dùng.

Mục tiêu

- Đảm bảo tất cả các chức năng chính của hệ thống được triển khai đúng theo yêu cầu.
- Phát hiện lỗi chức năng trước khi chuyển sang giai đoạn kiểm thử khác (hiệu suất, bảo mật, UAT).
- Xác nhận tính ổn định và tính toàn vẹn của quy trình đặt tour – thanh toán end-to-end.

Phạm vi công việc

- **Kiểm tra tất cả các nút, liên kết, form nhập liệu:** bảo đảm điều hướng chính xác, dữ liệu nhập hợp lệ, lỗi được xử lý đúng cách.
- **Kiểm tra quy trình đặt tour & thanh toán end-to-end:** từ chọn tour → thêm giỏ hàng → nhập thông tin → thanh toán → nhận thông báo.
- **Kiểm tra chức năng tìm kiếm, lọc, phân loại tour:** theo địa điểm, giá, loại dịch vụ, thời gian.

Nguồn lực cần thiết

- Máy tính cá nhân, trình duyệt Chrome/Firefox/Safari.
- Bộ test case chi tiết cho chức năng.
- Công cụ quản lý kiểm thử (Excel/Google Sheet hoặc Jira).
- Tài khoản test (khách hàng, nhân viên quản trị).

Quy trình thực hiện

- Xem xét yêu cầu chức năng trong tài liệu SRS.
- Thiết kế test case kiểm thử chức năng.
- Thực hiện kiểm thử các chức năng theo kịch bản.
- Ghi nhận lỗi phát hiện được, báo cáo lên nhóm phát triển.
- Kiểm thử lại sau khi sửa lỗi (re-test).
- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm thử chức năng.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Bộ test case kiểm thử chức năng.
- Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng (bao gồm danh sách lỗi, mức độ ảnh hưởng, trạng thái xử lý).

Người thực hiện:

Trịnh Khắc Hưng

3.4.2. Phạm vi công việc Kiểm thử hiệu suất và tải

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Kiểm thử hiệu suất và tải

Thời gian: 18/10/2025-20/10/2025

Người thực hiện: Trịnh Khắc Hưng

Chi phí: 2.500.000 VNĐ

Lý giải công việc

Công việc kiểm thử hiệu suất và tải nhằm đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống website du lịch trực tuyến khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời. Mục tiêu là bảo đảm tốc độ tải trang, tính ổn định và khả năng chịu tải của hệ thống trong các điều kiện sử dụng khác nhau, từ bình thường đến đỉnh điểm.

Mục tiêu

- Đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và ổn định trên nhiều trình duyệt.
- Xác minh hệ thống có thể xử lý được số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời mà không xảy ra sập hệ thống hoặc suy giảm hiệu suất nghiêm trọng.
- Phát hiện các nút thắt cổ chai (bottleneck) trong hệ thống để tối ưu.

Phạm vi công việc

- **Kiểm tra tốc độ tải trang trên nhiều trình duyệt** (Chrome, Firefox, Safari).
- **Mô phỏng tải lượng truy cập lớn:** kiểm thử với các mức tải khác nhau (100, 500, 1000 người dùng đồng thời).
- **Đo lường hiệu suất:** thời gian phản hồi, mức sử dụng CPU, RAM, băng thông.

Nguồn lực cần thiết

- Máy chủ kiểm thử và môi trường giả lập.
- Công cụ kiểm thử hiệu suất (Apache JMeter, LoadRunner hoặc k6).
- Trình duyệt Chrome/Firefox/Safari.
- Bộ kịch bản kiểm thử tải.

Quy trình thực hiện

- Thu thập yêu cầu hiệu suất từ tài liệu đặc tả (SRS).
- Xây dựng kịch bản kiểm thử tải và hiệu suất.
- Thiết lập môi trường kiểm thử và công cụ mô phỏng tải.
- Thực hiện kiểm thử với các mức tải khác nhau.
- Ghi nhận các thông số: thời gian phản hồi, tỷ lệ lỗi, tài nguyên hệ thống.
- Phân tích kết quả và xác định bottleneck.
- Tổng hợp báo cáo kiểm thử hiệu suất và tải.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Bộ kịch bản kiểm thử hiệu suất và tải.
- Báo cáo kết quả kiểm thử (thời gian phản hồi, độ ổn định, ngưỡng chịu tải).
- Danh sách đề xuất tối ưu hệ thống dựa trên kết quả kiểm thử.

Người thực hiện:

Trịnh Khắc Hưng

3.4.3. Phạm vi công việc Kiểm thử bảo mật

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Kiểm thử bảo mật

Thời gian: 21/10/2025-24/10/2025

Người thực hiện: Trịnh Khắc Hưng

Chi phí: 3.100.000 VNĐ

Lý giải công việc

Công việc kiểm thử bảo mật nhằm phát hiện các lỗ hổng, điểm yếu trong hệ thống website du lịch trực tuyến. Qua đó đảm bảo dữ liệu người dùng và thông tin giao

dịch (đặt tour, thanh toán) được bảo mật, tránh nguy cơ rò rỉ hay tấn công từ bên ngoài.

Mục tiêu

- Xác định và khắc phục các lỗ hổng bảo mật phổ biến (SQL Injection, Cross-Site Scripting, CSRF, Session Hijacking...).
- Đảm bảo dữ liệu người dùng (tài khoản, thông tin thanh toán, thông tin cá nhân) được bảo vệ an toàn.
- Nâng cao khả năng phòng thủ của hệ thống trước các tấn công mạng.

Phạm vi công việc

Kiểm tra lỗ hổng phổ biến:

- SQL Injection (chèn mã SQL trái phép).
- XSS (Cross-Site Scripting).
- CSRF (Cross-Site Request Forgery).
- Kiểm tra quản lý session và cookie.

Kiểm tra bảo mật dữ liệu người dùng:

- Bảo vệ mật khẩu (mã hóa, băm).
- Bảo mật khi truyền dữ liệu (HTTPS, SSL/TLS).
- Giới hạn quyền truy cập theo vai trò người dùng (user, admin).

Nguồn lực cần thiết

- Công cụ kiểm thử bảo mật: OWASP ZAP, Burp Suite, SQLMap.
- Máy chủ kiểm thử và môi trường staging.
- Tài liệu đặc tả yêu cầu bảo mật (Security Requirement Specification).
- Tài khoản test với các quyền khác nhau (user thường, quản trị viên).

Quy trình thực hiện

- Thu thập yêu cầu bảo mật từ tài liệu đặc tả.
- Xây dựng bộ kịch bản kiểm thử bảo mật.

- Sử dụng công cụ bảo mật để kiểm tra các lỗ hổng phổ biến.
- Thực hiện các kiểm thử thủ công bổ sung (ví dụ: thử đăng nhập sai nhiều lần, thử truy cập tài nguyên hạn chế).
- Ghi nhận các lỗ hổng và mức độ rủi ro.
- Báo cáo cho nhóm phát triển để khắc phục.
- Kiểm thử lại sau khi vá lỗi.
- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm thử bảo mật.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Bộ kịch bản kiểm thử bảo mật.
- Báo cáo kết quả kiểm thử bảo mật (bao gồm danh sách lỗ hổng, mức độ nghiêm trọng, đề xuất xử lý).
- Bảng đánh giá mức độ an toàn hệ thống.

Người thực hiện:

Trịnh Khắc Hưng

3.4.4. Phạm vi công việc Kiểm thử tương thích

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Kiểm thử tương thích

Thời gian: 25/10/2025-26/10/2025

Người thực hiện: Trịnh Khắc Hưng

Chi phí: 2.250.000 VNĐ

Lý giải công việc

Công việc kiểm thử tương thích nhằm xác minh rằng website du lịch trực tuyến hiển thị và hoạt động ổn định trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm

trình duyệt và thiết bị di động. Mục tiêu là đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán, không phụ thuộc vào công cụ truy cập.

Mục tiêu

- Đảm bảo website hoạt động chính xác trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Safari).
- Đảm bảo khả năng tương thích với các thiết bị di động (smartphone, tablet) trên hệ điều hành iOS và Android.
- Phát hiện và khắc phục lỗi hiển thị, lỗi giao diện hoặc chức năng bị hạn chế do khác biệt môi trường.

Phạm vi công việc

Kiểm tra trình duyệt: Chrome, Firefox, Safari (kiểm tra hiển thị, tốc độ tải, thao tác điều hướng, form nhập liệu).

Kiểm tra thiết bị di động và tablet:

- Khả năng hiển thị trên màn hình nhỏ.
- Tương thích chế độ responsive.
- Kiểm tra thao tác cảm ứng (tap, scroll, zoom).

Nguồn lực cần thiết

- Máy tính cá nhân với các trình duyệt cài đặt sẵn (Chrome, Firefox, Safari).
- Thiết bị di động (iOS, Android) và tablet.
- Công cụ giả lập thiết bị (BrowserStack, Chrome DevTools).
- Bộ test case kiểm thử tương thích.

Quy trình thực hiện

- Xác định danh sách trình duyệt và thiết bị mục tiêu.
- Xây dựng test case kiểm thử tương thích.
- Thực hiện kiểm thử trên từng trình duyệt.
- Thực hiện kiểm thử trên thiết bị di động và tablet.

- Ghi nhận các lỗi về hiển thị, tương tác, hiệu suất.
- Báo cáo lỗi cho nhóm phát triển.
- Kiểm thử lại sau khi khắc phục.
- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm thử tương thích.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Bộ test case kiểm thử tương thích.
- Báo cáo kết quả kiểm thử tương thích (bao gồm lỗi hiển thị, lỗi tương tác, đề xuất khắc phục).
- Danh sách thiết bị và trình duyệt đã được kiểm thử.

Người thực hiện:

Trịnh Khắc Hưng

3.4.5. Phạm vi công việc Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch trực tuyến

Công việc: Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)

Thời gian: 27/10/2025-29/10/2025

Người thực hiện: Trịnh Khắc Hưng

Chi phí: 2.400.000 VNĐ

Lý giải công việc

Công việc kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) nhằm xác nhận hệ thống website du lịch trực tuyến đáp ứng đúng nhu cầu và kỳ vọng của người sử dụng cuối. Đây là giai đoạn cuối trước khi đưa sản phẩm vào triển khai chính thức, giúp đảm bảo website hoạt động ổn định, dễ sử dụng và phù hợp thực tế.

Mục tiêu

- Xác minh hệ thống đã thỏa mãn yêu cầu của người dùng và các bên liên quan.
- Đảm bảo quy trình đặt tour, thanh toán, tìm kiếm và quản lý dịch vụ vận hành thuận tiện, dễ hiểu.
- Thu thập phản hồi từ người dùng để tinh chỉnh sản phẩm trước khi triển khai chính thức.

Phạm vi công việc

- Thực hiện kiểm thử toàn bộ quy trình đặt tour từ tìm kiếm → chọn tour → đặt chỗ → thanh toán.
- Kiểm thử chức năng quản lý cơ bản cho chủ cơ sở kinh doanh (quản lý tour, quản lý khách sạn, cập nhật dịch vụ).
- Kiểm thử trải nghiệm người dùng trên giao diện desktop và mobile.
- Xác nhận tính dễ sử dụng, giao diện thân thiện và hỗ trợ người dùng.

Nguồn lực cần thiết

- Tài khoản test với quyền của khách hàng, chủ tour, quản trị viên.
- Bộ kịch bản kiểm thử UAT mô phỏng các tình huống thực tế.
- Máy tính, điện thoại di động, tablet.
- Công cụ ghi nhận phản hồi và khảo sát người dùng (Google Form, Excel).

Quy trình thực hiện

- Xác định danh sách người dùng tham gia UAT.
- Xây dựng kịch bản UAT dựa trên các tình huống thực tế.
- Hướng dẫn người dùng thực hiện kiểm thử theo kịch bản.
- Thu thập kết quả kiểm thử và phản hồi từ người dùng.
- Ghi nhận các vấn đề gặp phải, đề xuất cải tiến.
- Tổng hợp và phân tích phản hồi.

- Lập báo cáo UAT và đề xuất chỉnh sửa trước khi triển khai chính thức.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Bộ kịch bản kiểm thử UAT.
- Báo cáo kết quả kiểm thử UAT (bao gồm lỗi, vấn đề trải nghiệm, phản hồi từ người dùng).
- Bảng đề xuất chỉnh sửa để cải thiện hệ thống trước khi triển khai.

Người thực hiện:

Trịnh Khắc Hưng

3.5. Biên bản phạm vi công việc triển khai và bảo trì

3.5.1. Phạm vi công việc cài đặt môi trường triển khai

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch

Công việc: Cài đặt môi trường triển khai

Thời gian: 30/10/2025 – 04/11/2025

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Kiệt

Chi phí: 4.700.000 VNĐ

Lý giải công việc:

Công việc này nhằm thiết lập đầy đủ môi trường hạ tầng để website du lịch có thể hoạt động ổn định. Bao gồm việc cấu hình máy chủ, cơ sở dữ liệu, và các dịch vụ phụ trợ cần thiết. Đây là bước quan trọng để đưa hệ thống từ môi trường phát triển sang môi trường thật.

Mục tiêu

- Cài đặt và cấu hình máy chủ (server).
- Thiết lập hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Cấu hình domain và chứng chỉ bảo mật (SSL).

Phạm vi công việc:

- Chuẩn bị tài nguyên hạ tầng (máy chủ, hosting, cloud).
- Cài đặt web server (Apache/Nginx).
- Cấu hình cơ sở dữ liệu (MySQL/PostgreSQL).
- Triển khai chứng chỉ bảo mật HTTPS.

Nguồn lực cần thiết:

- Tài nguyên: Máy chủ/hosting, phần mềm web server, DBMS, domain.
- Quy trình thực hiện: Chuẩn bị hạ tầng → Cài đặt server → Kết nối DB → Kiểm tra kết nối → Cấu hình SSL.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Báo cáo cài đặt môi trường.
- Biên bản cấu hình hệ thống.
- Tài liệu hướng dẫn triển khai.

3.5.2. Phạm vi công việc Triển khai hệ thống

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch

Công việc: Triển khai hệ thống

Thời gian: 5/11/2025 – 10/11/2025

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Kiệt

Chi phí: 4.950.000 VNĐ

Lý giải công việc:

Sau khi hoàn tất cài đặt môi trường, cần triển khai mã nguồn và các thành phần hệ thống lên máy chủ để website hoạt động.

Mục tiêu:

- Đưa website từ môi trường phát triển sang môi trường thật.
- Đảm bảo hệ thống chạy ổn định, không lỗi.

Phạm vi công việc:

- Upload mã nguồn lên server.
- Kết nối cơ sở dữ liệu thật.
- Kiểm tra tính năng toàn hệ thống.

Nguồn lực cần thiết:

- Tài nguyên: Máy chủ triển khai, mã nguồn hệ thống, công cụ quản lý phiên bản (Git).
- Quy trình thực hiện: Upload mã nguồn → Cấu hình DB → Kiểm thử chức năng → Hoàn thiện triển khai.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Báo cáo triển khai hệ thống.
- Phiên bản chính thức của website.

3.5.3. Phạm vi công việc Đào tạo và hướng dẫn sử dụng

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch

Công việc: Đào tạo và hướng dẫn sử dụng

Thời gian: 10/11/2025 –14/11/2025

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Kiệt

Chi phí: 3.100.000 VNĐ

Lý giải công việc:

Người dùng và quản trị viên cần được đào tạo cách sử dụng và quản lý website.

Mục tiêu:

- Hướng dẫn quản trị viên quản lý nội dung, tài khoản.
- Giúp nhân viên biết cách sử dụng chức năng đặt tour, duyệt phản hồi, xử lý đơn hàng.

Phạm vi công việc:

- Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Tổ chức buổi đào tạo.
- Cung cấp video hoặc tài liệu tham khảo.

Nguồn lực cần thiết:

- Tài nguyên: Slide đào tạo, tài liệu hướng dẫn, phòng họp, máy chiếu.
- Quy trình thực hiện: Chuẩn bị tài liệu → Tổ chức đào tạo → Đánh giá phản hồi người học.

Các kết quả liên quan

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Biên bản đào tạo, phản hồi người học.

3.5.4. Phạm vi công việc Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch

Công việc: Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật

Thời gian: 10/11/2025 – 14/11/2025

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Kiệt

Chi phí: 3.000.000 VNĐ

Lý giải công việc:

Trong quá trình sử dụng, website có thể phát sinh lỗi kỹ thuật, cần bảo trì và hỗ trợ người dùng.

Mục tiêu:

- Đảm bảo website hoạt động liên tục.
- Xử lý lỗi phát sinh kịp thời.

Phạm vi công việc:

- Theo dõi hiệu suất hệ thống.

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ từ người dùng.
- Vá lỗi bảo mật và cập nhật hệ thống.

Nguồn lực cần thiết:

- Tài nguyên: Đội ngũ kỹ thuật, hệ thống ticket hỗ trợ, công cụ giám sát.
- Quy trình thực hiện: Tiếp nhận sự cố → Phân tích → Khắc phục → Cập nhật báo cáo.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Báo cáo bảo trì định kỳ.
- Lịch sử xử lý sự cố.

3.5.5. Phạm vi công việc Nâng cấp hệ thống

Tên dự án: Xây dựng Website du lịch

Công việc: Nâng cấp hệ thống

Thời gian: 15/11/2025 – 16/11/2025

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Kiệt

Chi phí: 1.700.000 VNĐ

Lý giải công việc:

Để đáp ứng nhu cầu người dùng ngày càng tăng, hệ thống cần được nâng cấp về chức năng, hiệu suất và bảo mật.

Mục tiêu:

- Bổ sung chức năng mới.
- Tối ưu hiệu suất hệ thống.
- Đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng.

Phạm vi công việc:

- Phân tích nhu cầu nâng cấp.
- Phát triển và tích hợp chức năng mới.
- Kiểm thử lại toàn hệ thống sau nâng cấp.

Nguồn lực cần thiết:

- Tài nguyên: Nhóm phát triển, máy chủ test, tài liệu yêu cầu nâng cấp.
- Quy trình thực hiện: Phân tích yêu cầu → Nâng cấp tính năng → Kiểm thử → Triển khai bản nâng cấp.

Các kết quả liên quan đến quản lý công việc:

- Báo cáo nâng cấp hệ thống.
- Phiên bản mới của website.

4. Quản lý thời gian

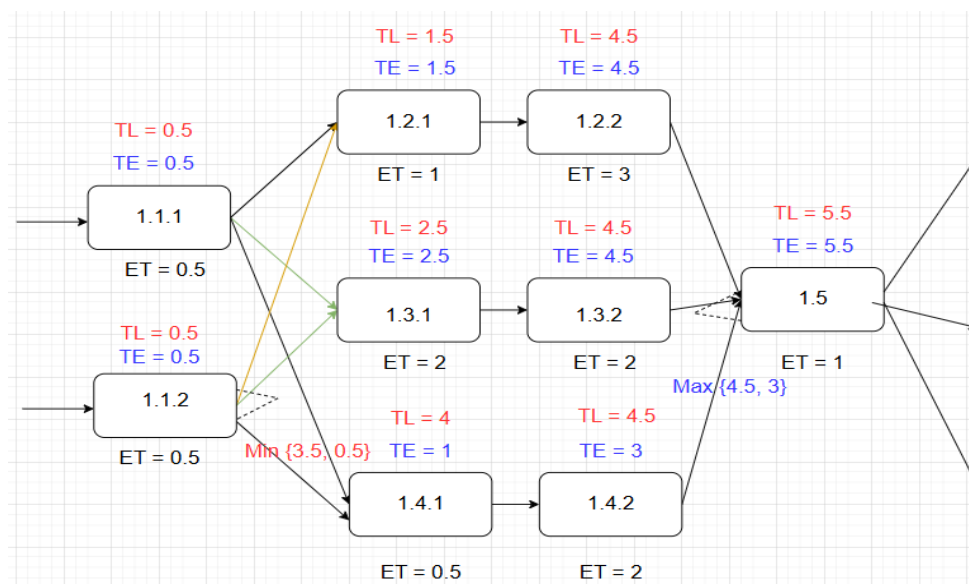
4.1. Ước lượng thời gian

Giai đoạn 1: Khảo sát

Tên công việc	Phụ thuộc	MO	ML	MP	ET
1.1. Xác định khảo sát	—				
1.1.1. Xác định mục tiêu khảo sát	—	0.3	0.5	1	0.55
1.1.2. Xác định phạm vi khảo sát	—	0.3	0.5	1	0.55
1.2. Khảo sát trực tiếp					

1.2.1. Chuẩn bị công cụ và tài liệu	1.1	0.5	1	2	1.05
1.2.2. Thực hiện khảo sát trực tiếp	1.2.1	2	3	5	3.2
1.3. Khảo sát gián tiếp					
1.3.1. Thu thập dữ liệu	1.1	0.5	1.5	3	1.6
1.3.2. Đánh giá và phân tích dữ liệu	1.3.1	1	2	3	2.0
1.4. Phỏng vấn cá nhân					
1.4.1. Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn	1.1	0.3	0.5	1	0.55
1.4.2. Thực hiện phỏng vấn	1.4.1	1	2	3	2.0
1.5. Tổng kết khảo sát	1.2,1.3,1.4	0.5	1	2	1.05

- PERT-AON

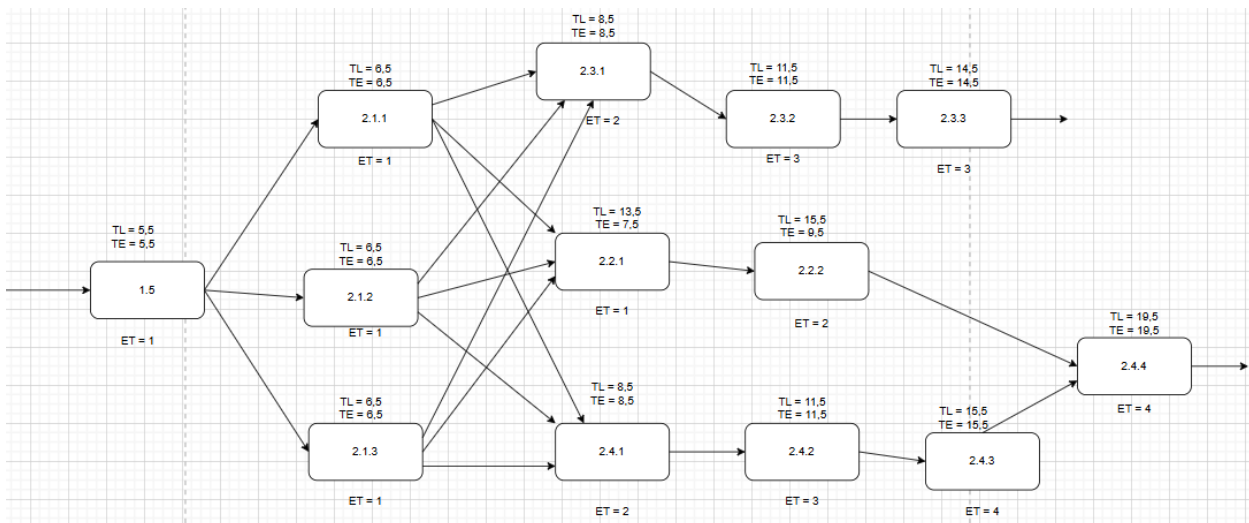


Giai đoạn 2: Phân tích thiết kế hệ thống

Tên công việc	Phụ thuộc	ML	MO	MP	ET
2.1 Phân tích yêu cầu					
2.1.1 Phân tích yêu cầu giao diện	1.0	1	1	1,5	1
2.1.2 Phân tích yêu cầu chức năng	1.0	1	1	1,5	1
2.1.3 Phân tích yêu cầu phi chức năng	1.0	1	1	1,5	1
2.2 Thiết kế kiến trúc					
2.2.1 Lựa chọn mô hình hệ thống	2.1	1	1	2	1
2.2.2 Thiết kế kiến trúc tổng thể	2.2.1	2	1	3	2
2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu					
2.3.1 Phân tích dữ liệu	2.1	2	1	3	2
2.3.2 Thiết kế lược đồ CSDL	2.3.1	3	2	4	3
2.3.3 Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu	2.3.2	3	2	4	3
2.4 Thiết kế giao diện người dùng					
2.4.1 Xác định yêu cầu và hành vi người dùng	2.1	2	2	3	2
2.4.2 Phác thảo wireframe	2.4.1	3	3	4	3
2.4.3 Tạo prototype	2.4.2	3	2	5	3

2.4.4 Lấy phản hồi từ người dùng và điều chỉnh	2.4.3;2.3.3 ; 2.2.2	4	2	6	4
--	------------------------	---	---	---	---

- PERT-AON

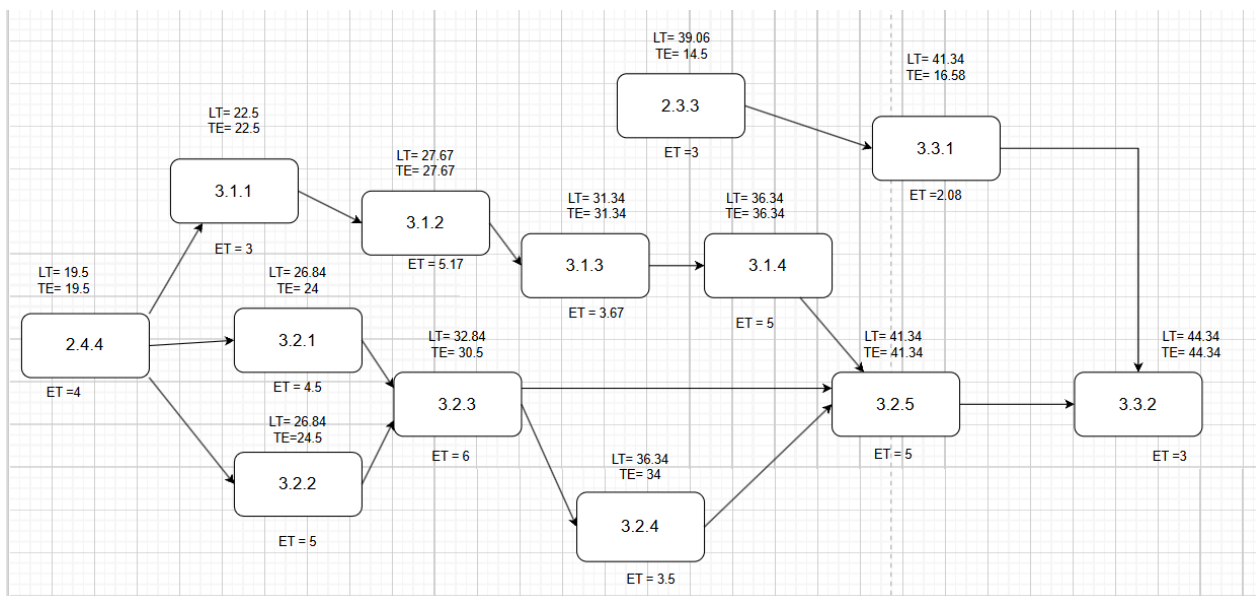


Giai đoạn 3: Lập trình

Tên Công việc	Phụ thuộc	MO	ML	MP	ET
3.1 Lập trình Frontend					
3.1.1 Xây dựng Trang chủ	2.4.4	2	3	4	3.0
3.1.2 Xây dựng Trang tìm kiếm	3.1.1	4	5	7	5.17
3.1.3 Xây dựng Trang chi tiết	3.1.2	3	3.5	5	3.67
3.1.4 Xây dựng Trang đặt tour	3.1.3	4	5	6	5.0
3.2 Lập trình Backend					

3.2.1 Quản lý người dùng	2.4.4	3	4.5	6	4.5
3.2.2 Quản lý tour	2.4.4	4	5	6	5.0
3.2.3 Quản lý đặt tour	3.2.1, 3.2.2	5	6	7	6.0
3.2.4 Xây trang quản trị	3.2.3	2	3.5	5	3.5
3.2.5 Tích hợp hệ thống	3.1.4, 3.2.4, 3.2.3	4	5	6	5.0
3.3 Cơ sở dữ liệu					
3.3.1 Tạo CSDL	2.3.3	1.5	2	3	2.08
3.3.2 Kết nối & kiểm thử CSDL	3.3.1, 3.2.5	2	3	4	3

- PERT-AON

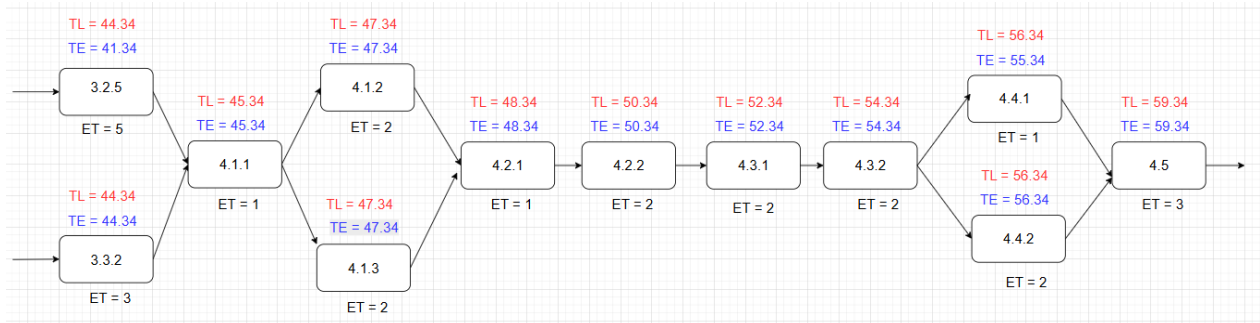


Giai đoạn 4: Kiểm thử

Tên công việc	Phụ thuộc	MO	ML	MP	ET
4.1 Kiểm thử chức năng (tổng)					
4.1.1 Kiểm tra nút, liên kết, form	3.2.5, 3.3.2	1	1	1	1
4.1.2 Kiểm tra quy trình đặt tour & thanh toán	4.1.1	1	2	3	2
4.1.3 Kiểm tra chức năng tìm kiếm, lọc, phân loại	4.1.2	1	2	3	2
4.2 Kiểm thử hiệu suất & tải					
4.2.1 Kiểm tra tốc độ tải trang	4.1.1,4.1.2	1	1	1	1
4.2.2 Mô phỏng tải/stress test	4.2.1	1	2	3	2
4.3 Kiểm thử bảo mật					
4.3.1 Kiểm tra lỗ hổng phổ biến	4.2.2	1	2	3	2
4.3.2 Kiểm tra bảo mật dữ liệu & quản lý phiên	4.3.1	1	2	3	2
4.4 Kiểm thử tương thích					
4.4.1 Kiểm tra trình duyệt	4.3.2	1	1	1	1

4.4.2 Kiểm tra thiết bị di động & tablet	4.3.2	1	2	3	2
4.5 Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)	4.4.2, 4.4.1	2	3	4	3

PERT - AON

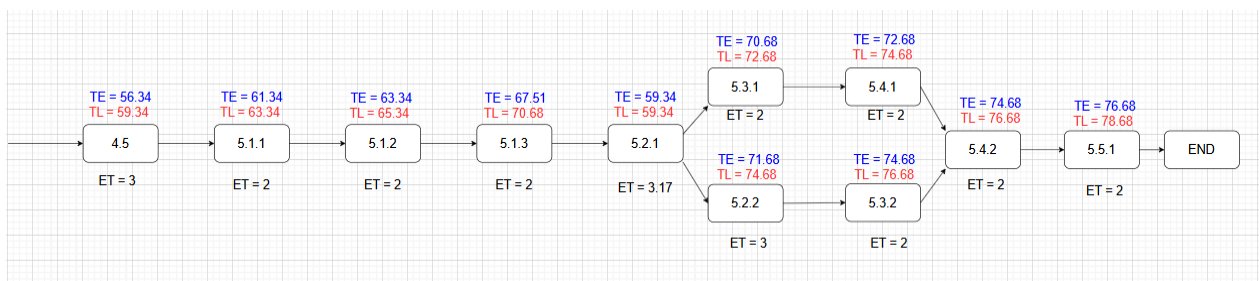


Giai đoạn 5: Triển Khai

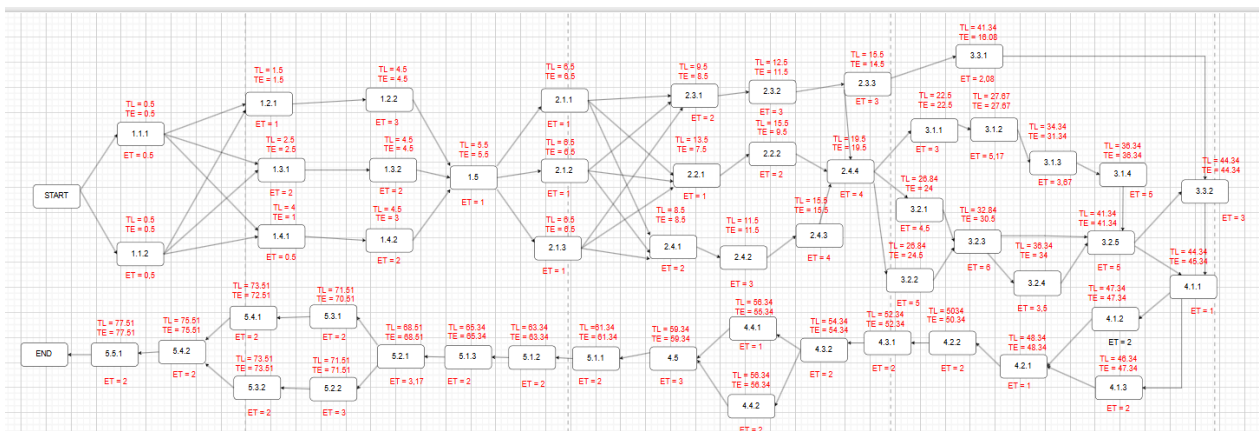
Tên công việc	Phụ thuộc	M O	M L	M P	ET
5.1 Lập kế hoạch triển khai	4.5	1	2	3	2.0
5.1.1 Xác định môi trường	5.1	1	2	3	2.0
5.1.2. Lập timeline	5.1.1	1	2	3	2.0
5.1.3. Phân công nhân sự & phân quyền	5.1.2	1	2	3	2.0
5.2. Cài đặt & cấu hình hệ thống	5.1.1, 5.1.2	1	2	4	2.17
5.2.1. Cài đặt server, web server, CSDL	5.2	2	3	5	3.17

5.2.2. Cấu hình bảo mật & di chuyển dữ liệu	5.2.1	1	3	5	3.0
5.3. Triển khai ứng dụng	5.2.1	1	2	3	2.0
5.3.1. Build & deploy ứng dụng	5.2.1	1	2	3	2.0
5.3.2. Kết nối ứng dụng với CSDL	5.3.1, 5.2.2	1	2	3	2.0
5.4. Đào tạo & tài liệu hướng dẫn	-	1	2	3	2.0
5.4.1. Soạn tài liệu hướng dẫn	5.3.1	1	2	3	2.0
5.4.2. Đào tạo người dùng cơ bản	5.4.1	1	2	3	2.0
5.5. Kiểm tra sau triển khai	-	1	2	3	2.0
5.5.1. Kiểm tra chức năng chính	5.3.2, 5.4.2	1	2	3	2.0

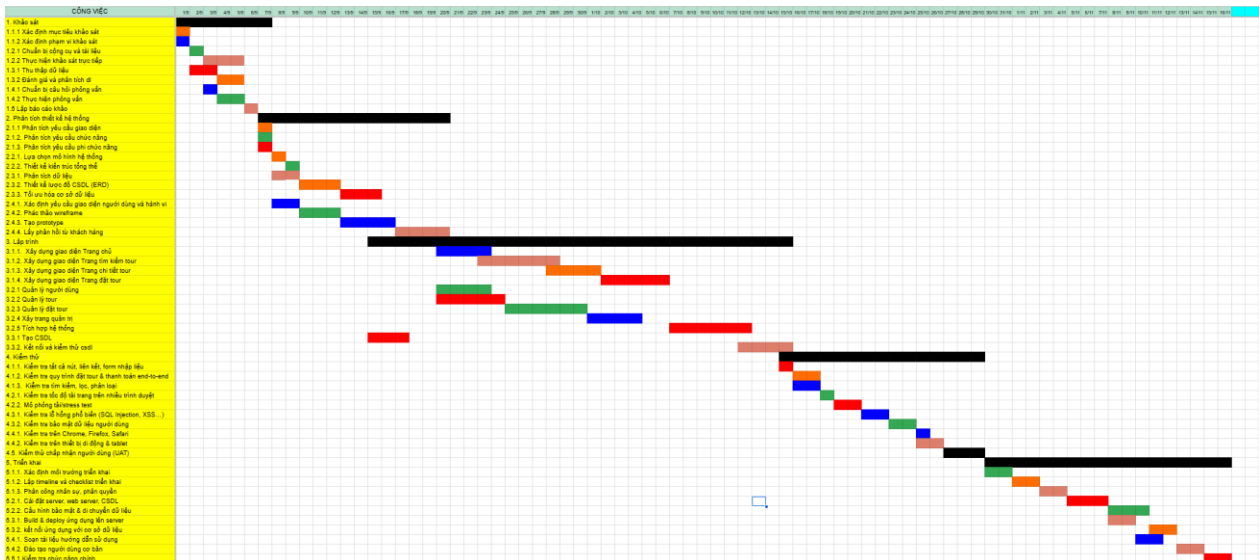
PERT - AON



PERT - AON tổng



4.2. Biểu đồ gantt



Trần Thị Thùy Dương	
Thiều Quang Gia Bảo	
Phạm Văn Tài	
Trịnh Khắc Hưng	
Nguyễn Tuấn Kiệt	
Cả nhóm	

5. Quản lý chi phí

5.1. Lập kế hoạch về quản lý tài nguyên

5.1.1. Chi phí nguyên vật liệu

Các hạng mục	Số lượng	Đơn giá	Thời gian	Thành tiền
Phí thuê máy chủ CSDL.	2	3.000.000	2 tháng	12.000.000
Chi phí mua bản quyền hình ảnh.	8	500.000	vĩnh viễn	4.000.000
Chi phí phần mềm hỗ trợ	4	2.000.000		8.000.000
Thiết bị mạng (switch,router)	2	2.000.000		4.000.000
Tổng chi phí				28.000.000

5.1.2. Chi phí cơ sở vật chất .

Các hạng mục	Số lượng	Đơn giá	Thời gian	Thành tiền
Tiền Internet	1	1.000.000	2 tháng	2.000.000
Tiền Điện nước	1	800.000	2 tháng	1.600.000
Tiền thuê văn phòng		5.000.000	2 tháng	10.000.000
Tổng chi phí				13.600.000

5.2. Ước lượng chi phí và dự toán ngân sách cho các chi phí

5.2.1. Bảng tính lương thành viên

Tính lương cho từng công việc nhỏ

- Mỗi công việc nhỏ được phân công cho một hoặc nhiều thành viên cụ thể.
- **Thành tiền = Số ngày thực tế × Đơn giá/ngày của người thực hiện.**

Tính tổng cho công việc lớn

- Công việc lớn được coi là tổng hợp các công việc nhỏ bên trong nó.
- Thành tiền của công việc lớn = tổng tiền của tất cả các nút lá thuộc công việc đó.

Tính lương quản lý dự án (PM):

- PM nhận lương theo số ngày giám sát toàn bộ dự án, bao gồm cả những công việc chưa hoàn thành.
- Lương PM được cộng thêm vào tổng chi phí nhân công, không phụ thuộc vào từng công việc cụ thể của các thành viên khác.

Hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm:

- Do quy mô dự án nhỏ, các thành viên trong nhóm có thể hỗ trợ nhau để hoàn thành công việc.
- Tuy nhiên, mức lương vẫn được tính dựa trên vai trò và đơn giá của từng cá nhân, không đồng đều hoàn toàn.

Thành viên	Vai trò chính	Đơn giá (VNĐ/ngày)
Dương	BA / UI / Khảo sát	350.000
Bảo	UI / UX / Frontend	350.000
Tài	Developer / Kỹ thuật	450.000
Hung	Tester / Dev phụ	400.000
PM Kiệt	Toàn dự án, từng giai đoạn	400.000

Mã công việc	Công việc	Số ngày	Thành viên		Lương
			Quản lý dự án	Thành viên	
1.1.1	Xác định mục tiêu khảo sát	0.5	1	Dương	375.000
1.1.2	Xác định phạm vi khảo sát	0.5	1	Bảo	375.000
1.2.1	Chuẩn bị công cụ và tài liệu	1	1	Hưng	800.000
1.2.2	Thực hiện khảo sát trực tiếp	3	1	Dương	2.250.000
1.3.1	Thu thập dữ liệu	2	1	Tài	1700.000
1.3.2	Đánh giá và phân tích dữ liệu	2	1	Kiệt	1600.000
1.4.1	Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn	0.5	1	Bảo	375.000
1.4.2	Thực hiện phỏng vấn	2	1	Hưng	1600.000
1.5	Lập báo cáo khảo sát	1	1	Dương	750.000
2.1.1	Phân tích yêu cầu giao diện	1	1	Kiệt	800.000
2.1.2	Phân tích yêu cầu chức năng	1	1	Hưng	800.000

2.1.3	Phân tích yêu cầu phi chức năng	1	1	Tài	850.000
2.2.1	Lựa chọn mô hình hệ thống	1	1	Kiệt	800.000
2.2.2	Thiết kế kiến trúc tổng thể	1	1	Hưng	800.000
2.3.1	Phân tích dữ liệu	2	1	Dương	1.500.000
2.3.2	Thiết kế lược đồ CSDL (ERD)	3	1	Kiệt	2.400.000
2.3.3	Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu	3	1	Tài	2.550.000
2.4.1	Xác định yêu cầu giao diện & hành vi	2	1	Dương	1.500.000
2.4.2	Phác thảo wireframe	3	1	Hưng	2.400.000
2.4.3	Tạo prototype	4	1	Bảo	3.000.000
2.4.4	Lấy phản hồi từ khách hàng	4	1	Dương	3.000.000
3.1.1	Xây dựng giao diện trang chủ	4	1	Bảo	3.000.000
3.1.2	Xây dựng giao diện trang tìm kiếm tour	6	1	Dương	4.500.000
3.1.3	Xây dựng giao diện trang chi tiết tour	4	1	Kiệt	3.200.000
3.1.4	Xây dựng giao diện	5	1	Tài	4.250.000

	trang đặt tour				
3.2.1	Quản lý người dùng	4	1	Hưng	3.200.000
3.2.2	Quản lý tour	5	1	Tài	4.250.000
3.2.3	Quản lý đặt tour	6	1	Hưng	4.800.000
3.2.4	Xây dựng trang quản trị	4	1	Bảo	3.000.000
3.2.5	Tích hợp hệ thống	6	1	Tài	5.100.000
3.3.1	Tạo CSDL	3	1	Tài	2.550.000
3.3.2	Kết nối và kiểm thử CSDL	4	1	Dương	3.000.000
4.1.1	Kiểm tra tất cả các nút, liên kết, form nhập liệu	1	1	Tài	850.000
4.1.2	Kiểm tra quy trình đặt tour & thanh toán end-to-end	2	1	Kiệt	1.600.000
4.1.3	Kiểm tra tìm kiếm, lọc, phân loại	2	1	Bảo	1.500.000
4.2.1	Kiểm tra tốc độ tải trang trên nhiều trình duyệt	1	1	Hưng	800.000
4.2.2	Mô phỏng tải lượng truy cập lớn	2	1	Tài	1700.000
4.3.1	Kiểm tra lỗ hổng phổ biến (SQL Injection, XSS...)	2	1	Bảo	1.500.000

4.3.2	Kiểm tra bảo mật dữ liệu người dùng	2	1	Hưng	1.600.000
4.4.1	Kiểm tra trên Chrome	1	1	Bảo	750.000
4.4.2	Kiểm tra trên thiết bị di động & tablet	2	1	Dương	1.500.000
4.5	Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)	3	1	Hưng	2.400.000
5.1.1	Xác định môi trường triển khai	2	1	Hưng	1.600.000
5.1.2	Lập timeline & checklist triển khai	2	1	Kiệt	1.600.000
5.1.3	Phân công nhận sự, phân quyền	2	1	Dương	1.500.000
5.2.1	Cài đặt server, web server, CSDL	3	1	Tài	2.550.000
5.2.2	Cấu hình bảo mật & di chuyển dữ liệu	3	1	Hưng	2.400.000
5.3.1	Build & deploy ứng dụng lên server	2	1	Dương	1.500.000
5.3.2	Kết nối ứng dụng với CSDL	2	1	Kiệt	1.600.000
5.4.1	Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng	2	1	Bảo	1.500.000
5.4.2	Đào tạo người dùng cơ bản	2	1	Dương	1.500.000

5.5.1	Kiểm tra chức năng chính	2	1	Tài	1.700.000
-------	--------------------------	---	---	-----	-----------

Chi phí theo từng giai đoạn

Hạng mục	Thành tiền (VNĐ)
1. Khảo sát	9.825.000 VNĐ
2. Phân tích thiết kế	20.400.000 VNĐ
3. Lập trình	40.850.000 VNĐ
4. Kiểm thử	14.200.000 VNĐ
5. Triển Khai	17.450.000 VNĐ
Tổng chi phí	102.725.000 VNĐ

5.2.2. Chi phí phát sinh.

STT	Các hạng mục	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Chi phí đi lại gặp gỡ khách hàng	10	200.000	2.000.000
2	Chi phí đi lại cài đặt	5 Người x 1 Buổi	200.000	1.000.000
3	Chi phí liên lạc, trao đổi với khách hàng		500.000	500.000
Tổng chi phí				3.500.000

Chi phí theo từng giai đoạn

Hạng mục	Thành tiền (VNĐ)
1. Khảo sát	9.825.000 VNĐ
2. Phân tích thiết kế	20.400.000 VNĐ
3. Lập trình	40.850.000 VNĐ
4. Kiểm thử	14.200.000 VNĐ
5. Triển Khai	17.450.000 VNĐ
Tổng chi phí	102.725.000 VNĐ

5.3. Tổng chi phí cho dự án

STT	Các hạng mục	Thành Tiền
1	Chi phí nguyên vật liệu	28.000.000
2	Chi phí cơ sở vật chất	13.600.000
3	Chi phí lương	102.725.000
4	Chi phí phát sinh khác	3.500.000
Tổng cộng		147.825.000

6. Quản lý rủi ro

6.1. Quá trình quản lý rủi ro

- Các loại rủi ro : Con người, Công nghệ , Ước lượng , Tổ chức nhân sự, yêu cầu.
- Xác định xác suất xảy ra cho mỗi rủi ro: Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao, Rất Cao.
- Mức độ tác động đến dự án: Thảm khốc, Nghiêm trọng, Chấp nhận được và Không đáng kể

6.2. Xác định rủi ro

STT	Rủi ro	Nội dung rủi ro	Xác suất xảy ra	Mức độ tác động	Cách khắc phục
-----	--------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

1	Con người	Thiếu động lực hoặc sức khỏe của thành viên dự án do áp lực công việc, dẫn đến hiệu suất giảm sút.	Trung bình	Nghiêm trọng	Thiết lập môi trường làm việc tích cực, có chính sách hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất (thời gian nghỉ linh hoạt, team-building), đánh giá và phân bổ lại khối lượng công việc hợp lý.
2	Con người	Thành viên chủ chốt nghỉ việc/chuyển vị trí đột ngột, gây thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm	Thấp	Nghiêm trọng	Lập kế hoạch dự phòng nhân sự (cross-training), đảm bảo tài liệu hóa công việc đầy đủ và cập nhật, thường xuyên chia sẻ kiến thức trong đội.
3	Công nghệ	Công nghệ mới (ví dụ: framework, thư viện) được chọn chưa được đội ngũ làm chủ hoàn toàn, hoặc có vấn đề về tích hợp hệ thống/ứng dụng. (Based on: Công nghệ mới có thể gây rủi ro	Trung bình	Cao	Thử nghiệm (PoC) công nghệ mới trên quy mô nhỏ trước khi áp dụng chính thức. Đào tạo chuyên sâu và liên tục cho đội ngũ về công nghệ đã chọn.

		do nhận thức chưa đầy đủ...)			
4	Công nghệ	Xảy ra lỗi bảo mật nghiêm trọng trên hệ thống, đặc biệt là với dữ liệu người dùng/thanh toán. (Security vulnerability/breach).	Trung bình	Thâm khốc	Thực hiện kiểm thử bảo mật (penetration testing), áp dụng các chuẩn mã hóa và bảo mật dữ liệu. Sử dụng các công nghệ/thư viện phổ biến, đã được cộng đồng kiểm chứng.
5	Ước lượng	Ước lượng thời gian/nguồn lực sai lệch (quá lạc quan) cho các tính năng phức tạp (ví dụ: hệ thống đặt tour, tích hợp thanh toán). (Underestimation of complex features).	Cao	Nghiêm trọng	Chia nhỏ công việc thành các tác vụ cụ thể hơn. Sử dụng các kỹ thuật ước lượng (ví dụ: Planning Poker). Thêm một khoảng đệm (buffer) cho những rủi ro đã biết.

6	Tổ chức nhân sự	Sự thiếu thống nhất giữa các bên liên quan (Stakeholders, Users, Developers) về mục tiêu dự án hoặc ưu tiên tính năng. (Conflict among stakeholders). (Based on: Thay đổi trong cấu trúc liên kết này...).	Trung bình	Nghiêm trọng	Thường xuyên tổ chức các cuộc họp đồng bộ hóa (synchronization meeting). Chỉ định một người quản lý dự án (Project Manager) hoặc chủ sở hữu sản phẩm (Product Owner) có quyền quyết định cuối cùng.
7	Tổ chức nhân sự	Thiếu quy trình phối hợp công việc hoặc giao tiếp kém hiệu quả giữa các đội (Front-end, Back-end, Thiết kế).	Thấp	Nghiêm trọng	Thiết lập các công cụ giao tiếp và quản lý công việc chung (ví dụ: Jira, Trello). Thường xuyên họp đứng (Stand-up meeting). Xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm.

PHẦN V: KẾT LUẬN

Sau một thời gian nhóm bắt tay vào nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ của cô Trần Hồng Diệp, nhóm chúng em (Nhóm 9) đã hoàn thành đề tài **“QUẢN LÝ DỰ ÁN WEBSITE DU LỊCH”**. Chúng em gửi đến cô lời cảm ơn trân trọng nhất.

Qua đây, bản thân em cũng như các thành viên trong nhóm đã học hỏi được rất nhiều điều về công việc, trang bị cho các thành viên các kiến thức cơ bản về thiết kế, quản lý, kế hoạch quản lý thời gian, chi phí và điều hành các dự án CNTT, cùng một số kiến thức, kỹ năng để tổ chức và tham gia đấu thầu dự án CNTT. Học phần cũng rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng lãnh đạo nhóm dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, do thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên chắc chắn báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót và những chỗ xử lý vấn đề chưa được tối ưu.

Chúng em rất mong nhận được những nhận xét, đánh giá từ phía các thầy cô, đặc biệt của giảng viên hướng dẫn và giảng dạy môn học Quản lý dự án Công nghệ thông tin.